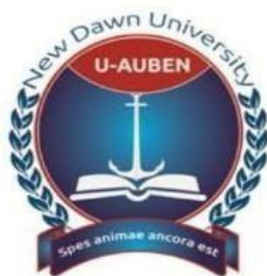


UNIVERSITÉ AUBE NOUVELLE



INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE GESTION

DEPARTEMENT : HIGH – TECH

**RAPPORT DE STAGE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'INGENIEUR DE
TRAVAUX**

DOMAINE : Sciences et Technologies

OPTION : Technologie du Génie Informatique

THEME :

Mise en place d'une plateforme de suivi des recommandations de l'inspection technique des services (ITS) : Cas du Ministère de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme.

Présenté le

Par : OUEDRAOGO Thierry Christian Rawelgui

Jury

Président :

Membres :

- 1) **M. OUOBA HADI, Enseignant à l'Université Aube Nouvelle, Professeur de suivi**
- 2) **M. ZOURE Abdoulay, Directeur des Systèmes Informatique, Maitre de stage**

Année 2024-2025

DÉDICACE

Je dédie ce travail à mes chers parents,
pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et l'encouragement permanent qu'ils m'ont apporté
tout au long de mon parcours académique. Leur amour et leur confiance ont constitué une source
essentielle de motivation dans la réalisation de ce rapport.

Je dédie également ce travail à mes proches, amis et camarades, pour leur accompagnement
moral, leurs conseils et leur disponibilité durant cette période de formation.

Ce rapport est aussi dédié à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à mon apprentissage
et à mon évolution personnelle et professionnelle.

Enfin, je dédie ce travail à vous, chers lecteurs.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce rapport de stage n'aurait pas été possible sans l'appui, les conseils et l'accompagnement de nombreuses personnes.

Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements aux responsables du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), et plus particulièrement à la Direction des Systèmes d'Information (DSI), pour m'avoir accueilli et offert un cadre propice à l'apprentissage et à la pratique professionnelle.

Ma reconnaissance s'adresse spécialement à mon maître de stage, pour sa disponibilité, son encadrement technique et ses orientations qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet.

Je remercie également mon encadreur académique, pour son suivi, ses conseils méthodologiques et son accompagnement tout au long de l'élaboration de ce rapport.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble du corps enseignant de l'Université Aube Nouvelle, pour les enseignements dispensés et pour leur engagement dans la formation des étudiants.

Je tiens à exprimer ma gratitude à ma famille, pour son soutien constant, ainsi qu'à mes amis et camarades de promotion pour l'esprit de solidarité, les échanges et les encouragements mutuels.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce travail et dont les noms n'ont pu être cités.

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
SOMMAIRE.....	iii
LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS.....	iv
LISTE DES FIGURES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
RÉSUMÉ.....	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
PROBLÉMATIQUE.....	2
CHAPITRE I : ÉTUDE DE L'EXISTANT	4
Introduction	4
Conclusion du chapitre	19
CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION.....	21
Introduction	21
Conclusion du chapitre	85
CHAPITRE III : RÉALISATION	87
Introduction	87
Conclusion du chapitre	98
CONCLUSION GÉNÉRALE	99
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	x
TABLE DES MATIERES	xi

LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS

Sigle / Abréviation	Signification
2TUP	Two Track Unified Process
BCMP	Bureau Comptable Matière Principale
CAMES	Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur
CAT	Cellule d'Appui Technique
COCOMO	Constructive Cost Model
CSRF	Cross-Site Request Forgery
DCRP	Direction de la Communication et des Relations Presse
DDII	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation
DGESS	Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles
DGF	Direction de la Gestion des Finances
DMP	Direction des Marchés Publics
DRH	Direction des Ressources Humaines
DSI	Direction des Systèmes d'Information
GED	Gestion Électronique de Documents
IDE	Environnement de Développement Intégré
IG	Inspecteur Général
IMCIAC	Institut des Métiers de la Communication, du Journalisme, de l'Audiovisuel et du Cinéma
ISIG	Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion
ITS	Inspection Technique des Services
KLOC	Kilo Lines of Code (Milliers de lignes de code)
MCCAT	Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
ORM	Object-Relational Mapping

PSR	PHP Standards Recommendations
PUSI	Plan d'Urbanisation du Système d'Information
SAF	Service Administratif et Financier
SDSI	Schéma Directeur du Système d'Information
SEA	Service Études et Applications
SEST	Service Équipement et Support Technique
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SIGR-ITS	Système d'Information de Gestion des Recommandations de l'Inspection Technique des Services
SMSI	Système de Management de la Sécurité de l'Information
SQS	Service Qualité et Sécurité
SRS	Service Réseaux et Systèmes
UML	Unified Modeling Language
W3C	World Wide Web Consortium
XSS	Cross-Site Scripting

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Logo de l'université Aube Nouvelle	5
Figure 2: Organigramme de la DSI	11
Figure 3: Workflow de gestion et de suivi d'une recommandations des ITS	14
Figure 4: Vue d'ensemble de l'outil Trello pour le suivi projet.....	16
Figure 5: Vue d'ensemble de l'outil Bonita pour le suivi projet	17
Figure 6: Schémas de la méthode 2TUP	22
Figure 7: Logo UML	24
Figure 8: Représentation graphique d'un acteur.	25
Figure 9: Représentation graphique d'un cas d'utilisation.	26
Figure 10: Représentation d'une classe.....	27
Figure 11: Diagramme de séquence d'un système de pilotage	29
Figure 12: Représentation graphique d'un nœud.	30
Figure 13: : Représentation du déploiement de deux artefacts dans un nœud. La dépendance entre les deux artefacts est également représentée.	30
Figure 14: Représentation d'un chemin de communication reseau (HTTPS sur TCP/IP).....	31
Figure 15: logo visual studio code Figure 16: Logo starulm.....	33
Figure 17: logo laravel.....	34
Figure 18: logo PosgreSQL	34
Figure 19: logo tailwindcss	34
Figure 20: Planning prévisionnel.....	35
Figure 21: Diagramme de cas d'utilisation.....	66
Figure 22: Diagramme de classe	81
Figure 23: Diagramme de séquence : Création et validation d'une recommandation	82
Figure 24: Diagramme de sequence: Assignation & Rédaction du Plan d'Action	83
Figure 25: Diagramme de déploiement	84
Figure 26: Architecture du model MVC.....	88
Figure 27: Interface d'authentification de SIGR-ITS	90
Figure 28: Tableau de bord personnalisé d'un Inspecteur (ITS).....	91
Figure 29: Formulaire de création d'une recommandation par l'ITS.....	92
Figure 30: Interface de validation des recommandations par l'Inspecteur Général.....	93
Figure 31: Interface d'élaboration du plan d'action par le Point Focal	94
Figure 32: Interface de reporting stratégique (Cabinet du Ministre).....	95

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Tableau de formulation d'une recommandation	13
Tableau 2: Limites et conséquences du processus manuel	15
Tableau 3: Avantages et bénéfices de la solution proposée	18
Tableau 4: Structure de la table USER	72
Tableau 5: Structure de la table RÔLE	73
Tableau 6: Structure de la table STRUCTURE	73
Tableau 7: Structure de la table RECOMMANDATION	74
Tableau 8: Structure de la table PlanAction	76
Tableau 9: Structure de la table Avancement	77
Tableau 10: Structure de la table Document	78
Tableau 11: Structure de la table Historique	79
Tableau 12: Structure de la table Notification	80
Tableau 13: Stack technologique de la plateforme SIGR-ITS	89
Tableau 14: Estimation des coûts de développement avec COCOMO	97

RÉSUMÉ

Ce travail porte sur la conception et la réalisation d'une application web dédiée au suivi des recommandations de l'Inspection Technique des Services (ITS) du MCCAT. Le système manuel existant présentait plusieurs limites, notamment un manque de traçabilité, une lenteur du processus et l'absence de tableaux de bord décisionnels.

La solution développée, basée sur Laravel et PostgreSQL, permet de digitaliser l'ensemble du workflow, depuis l'émission des recommandations jusqu'à leur clôture. Elle intègre la gestion des plans d'action, les notifications automatiques et des tableaux de bord personnalisés selon les profils utilisateurs.

Cette plateforme améliore significativement la gouvernance administrative en assurant un suivi rigoureux, une centralisation des données et un pilotage en temps réel.

Mots-clés :

1. SIGR-ITS
2. MCCAT
3. Application web
4. Suivi des recommandations
5. Laravel

ABSTRACT

This work focuses on the design and implementation of a web-based application dedicated to monitoring the recommendations issued by the Technical Inspection of Services (ITS) within the MCCAT. The previous manual system suffered from poor traceability, slow processing, and lack of decision-support dashboards.

The proposed solution, developed using Laravel and PostgreSQL, digitalizes the entire workflow from recommendation issuance to closure. It integrates action plan management, automated notifications, and role-based dashboards.

The platform significantly improves administrative governance by ensuring centralized data, real-time monitoring, and efficient process management.

Keywords:

1. SIGR-ITS, MCCAT
2. Web application
3. Recommendation tracking
4. Laravel

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La transformation numérique des administrations publiques constitue aujourd'hui un levier stratégique pour l'amélioration de la gouvernance et l'optimisation des processus de gestion. Au Burkina Faso, cette dynamique s'inscrit dans une volonté d'efficacité et de transparence au sein des services de l'État.

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), à travers l'Inspection Technique des Services (ITS), assure une mission de contrôle et d'évaluation du fonctionnement des différentes structures placées sous sa tutelle. Dans le cadre de cette mission, l'ITS formule des recommandations destinées à améliorer les performances et la conformité des services. Ces recommandations doivent être suivies depuis leur formulation jusqu'à leur mise en œuvre effective, impliquant plusieurs acteurs (inspecteurs, responsables de structures, points focaux, cabinet ministériel).

Toutefois, le processus de gestion de ces recommandations s'appuyait jusqu'alors sur des outils bureautiques classiques (Word, Excel) et des échanges papier, entraînant des difficultés de suivi, un manque de traçabilité et des pertes d'informations. Face à ces limites, la Direction des Systèmes d'Information (DSI) du MCCAT a initié le développement d'une solution informatique dédiée.

C'est dans ce contexte que nous avons effectué notre stage de fin d'études au sein de la DSI du MCCAT. Notre mission consistait à concevoir, réaliser et déployer une application web permettant de digitaliser l'ensemble du workflow de gestion des recommandations de l'ITS, de leur émission à leur clôture, en passant par l'élaboration et le suivi des plans d'action.

L'objectif principal de ce projet est de fournir une plateforme collaborative permettant à l'ensemble des acteurs d'interagir de manière fluide, avec une traçabilité complète des actions et un pilotage facilité grâce à des tableaux de bord et des indicateurs.

Ce rapport s'articule autour de trois chapitres. Le premier présente le cadre du stage et fait l'étude de l'existant. Le deuxième expose l'analyse des besoins et la conception de la solution. Le troisième détaille la réalisation technique et présente les fonctionnalités développées.

PROBLÉMATIQUE

La gestion efficace des recommandations issues des inspections techniques constitue un enjeu majeur pour l'amélioration continue des services publics. Au sein du MCCAT, l'ITS formule régulièrement des recommandations destinées aux différentes structures du ministère. Ces recommandations doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux depuis leur validation jusqu'à leur mise en œuvre effective.

Or, le processus reposait sur des outils non intégrés (documents Word, tableurs Excel, courriers papier), entraînant plusieurs difficultés :

- **Manque de traçabilité** : difficulté à suivre l'historique des échanges et l'état d'avancement des recommandations ;
- **Lenteur du processus** : délais importants dans la transmission des documents et les validations successives ;
- **Perte d'informations** : risque d'égarement de documents, absence de centralisation ;
- **Absence de pilotage** : impossibilité d'avoir une vue d'ensemble en temps réel, pas de tableaux de bord consolidés ;
- **Coordination difficile** : communication fragmentée entre les différents acteurs du workflow.

Face à ces constats, la question centrale est : **comment digitaliser et optimiser le processus de gestion des recommandations de l'ITS pour garantir une traçabilité complète, un suivi efficace et un pilotage stratégique ?**

CHAPITRE I

CHAPITRE I : ÉTUDE DE L'EXISTANT

Introduction

Ce chapitre vise à présenter le cadre institutionnel et opérationnel dans lequel s'est déroulé notre stage, ainsi qu'à analyser le système de gestion des recommandations en place au sein du MCCAT avant notre intervention. Nous commencerons par présenter notre établissement de formation, l'**Université Aube Nouvelle**, puis la structure d'accueil, le **Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT)**, en insistant sur le rôle de sa **Direction des Systèmes d'Information (DSI)** et de l'**Inspection Technique des Services (ITS)**. Nous procéderons ensuite à un diagnostic détaillé du processus manuel de suivi des recommandations, en identifiant ses limites et en justifiant la nécessité d'une solution numérique sur mesure. Enfin, nous définirons les objectifs précis que notre projet vise à atteindre.

I.1. Présentation de l'environnement du stage

I.1.1. Présentation de la structure de formation : l'Université Aube Nouvelle

I.1.1.1. Identification, historique et missions

Créée en octobre 1992 par Isidore G. KINI sous le nom d'ISIG International, l'institution a été érigée en Université dénommée Université Aube Nouvelle par arrêté N°2012-396/MESS/SG/DGESR du 19 octobre 2012. L'Université Aube Nouvelle est un établissement d'enseignement supérieur privé membre du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur).

Le siège de l'université se trouve au cœur du quartier des 1200 logements, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Elle dispose également d'un campus à Bobo-Dioulasso, capitale économique du pays. Ces deux campus attirent chaque année des milliers d'étudiants à travers le pays et accueillent également des centaines d'étudiants de nationalités étrangères.

L'université propose une variété de diplômes de niveau DTS, BTS, Licence, Master, Master de recherche, MBA et Doctorat. Elle met l'accent sur la qualité et l'accessibilité de la formation, recrute des enseignants qualifiés et met en place des laboratoires, une salle informatique et une

bibliothèque pour les étudiants. Elle maintient également des frais de scolarité abordables et une souplesse dans les paiements.

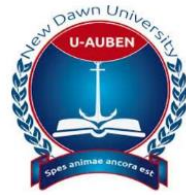


Figure 1: Logo de l'université Aube Nouvelle

I.1.1.2. Organisation académique et structurelle

L'Université Aube Nouvelle est composée de :

➤ **2 instituts :**

- L'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion (ISIG International)
- L'Institut des Métiers de la Communication, du Journalisme, de l'Audiovisuel et du Cinéma (IMCJAC)

➤ **4 unités de formation et de recherche (UFR) :**

- Langues, Lettres, Sciences Humaines et Sociales
- Sciences Économiques et de Gestion
- Sciences Juridiques et Politiques
- Sciences et Technologies

➤ **1 école doctorale**

➤ **4 centres :**

- American Language Center (ALC)
- American Corner
- Un laboratoire de langues (TOEIC)
- Une Académie CISCO

I.1.1.3. Présentation de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion (ISIG)

L'ISIG est la première composante de l'Université Aube Nouvelle. Il se compose de deux départements :

- a. **Le département Business School**, qui forme les étudiants dans le domaine des Sciences de Gestion :
 - Finance Comptabilité
 - Gestion des Ressources Humaines
 - Banque Assurance
 - Communication
 - Transport et Logistique
- b. **Le département High-Tech**, qui forme les étudiants dans les domaines de l'informatique et de l'électricité :
 - Technologie des Réseaux et Systèmes
 - Technologie du Génie Informatique
 - Réseaux et Télécommunication
 - Électricité Industrielle
 - Électronique, Électrotechnique et Automatismes

Notre cursus s'est déroulé au sein du département High-Tech, dans la filière Technologie du Génie Informatique.

I.1.1.4. La filière Technologie du Génie Informatique

La filière Technologie du Génie Informatique forme des professionnels capables de concevoir, développer et maintenir des applications informatiques. Cette formation de premier cycle conduit à une licence après trois années de cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Elle est sanctionnée par un rapport de fin de cycle après trois mois de stage en entreprise.

Les compétences acquises sont :

- Analyse et programmation
- Exploitation de bases de données

- Conduite de projets de développement d'applications informatiques
- Maintenance et support technique

I.1.2. Présentation de la structure d'accueil

I.1.2.1. Généralités sur le MCCAT

Notre stage s'est déroulé au sein du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), plus précisément au niveau de la Direction des Systèmes d'Information (DSI). Cette immersion nous a permis de découvrir l'environnement de travail, l'organisation interne, les missions et l'organigramme fonctionnel de la DSI.

Au cours de notre intégration et des activités auxquelles nous avons participé, nous avons identifié plusieurs problématiques liées à la gestion des processus internes. L'une d'entre elles a particulièrement retenu notre attention et a constitué le thème de notre projet de stage. L'objectif principal de notre travail est donc de proposer une solution concrète et adaptée à cette problématique, en cohérence avec les attentes et les besoins exprimés par la DSI.

a. Présentation générale

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) est une institution gouvernementale chargée de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale dans les domaines de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Il supervise notamment les activités relatives aux médias, à la radiodiffusion, à la presse ainsi qu'aux communications numériques.

Pour accomplir ses missions, le ministère est structuré en plusieurs directions techniques et administratives. Parmi celles-ci figure la Direction des Systèmes d'Information (DSI), qui a constitué le cadre d'accueil de notre stage.

b. La Direction des Systèmes d'Information (DSI)

La DSI joue un rôle stratégique dans la mise en œuvre de la politique numérique du ministère. À ce titre, elle est chargée de :

- Coordonner l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du schéma directeur du système d'information du ministère
- Concevoir, développer, déployer, administrer et maintenir les applications numériques dans le cadre de la transformation digitale du MCCAT
- Assurer la formation et le support technique aux utilisateurs des systèmes informatiques du ministère
- Exécuter toute autre tâche spécifique en lien avec le numérique, en fonction des besoins exprimés par les instances ministérielles

C'est dans ce cadre stratégique et opérationnel que nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre stage, en contribuant à l'amélioration d'un processus métier interne à travers la conception et le développement d'une solution numérique.

I.1.2.2. Organisation de la DSI

La Direction des Systèmes d'Information est structurée en deux grandes entités complémentaires qui lui permettent d'assurer efficacement ses missions :

- **Les services d'appui** : ils regroupent les fonctions transversales qui soutiennent l'ensemble des activités de la DSI, notamment en matière de gestion administrative, de coordination et de planification
- **Les services techniques** : ils sont chargés de la conception, du développement, du déploiement, de la maintenance des systèmes d'information ainsi que de l'assistance technique aux utilisateurs

a. Les services d'appui

Les services d'appui assurent le bon fonctionnement administratif, technique et organisationnel de la DSI. Ils comprennent :

➤ Le Secrétariat

Le service du secrétariat assiste le Directeur des Systèmes d'Information dans la gestion de ses activités quotidiennes. Il est chargé :

- D'accueillir, informer et orienter les usagers et visiteurs
- D'organiser les audiences du directeur
- De gérer les appels téléphoniques

D'effectuer diverses opérations administratives (saisie, reprographie, enregistrement, expédition du courrier et des documents)

➤ **Le Service Administratif et Financier (SAF)**

Le SAF assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la DSI, en collaboration avec plusieurs structures ministérielles :

- La Direction des Ressources Humaines (DRH)
- La Direction de la Gestion des Finances (DGF)
- Le Bureau Comptable Matière Principale (BCMP)
- La Direction des Marchés Publics (DMP)

➤ **La Cellule d'Appui Technique (CAT)**

La CAT travaille en synergie avec plusieurs entités du ministère, notamment l'Inspection Technique des Services (ITS), la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS), la Direction de la Communication et des Relations Presse (DCRP), et la Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation (DDII).

Ses missions principales sont :

- Organiser et suivre l'application des règles et procédures techniques au sein de la DSI
- Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication
- Participer aux audits organisationnels et fonctionnels internes

➤ **L'Urbaniste du Système d'Information**

L'urbaniste du système d'information joue un rôle stratégique en matière de planification et d'évolution des systèmes numériques. Ses principales attributions sont :

- Conduire l'élaboration et assurer le suivi de la stratégie d'urbanisation du système d'information du ministère
- Accompagner la conduite du changement afin de favoriser une meilleure appropriation des solutions informatiques par les utilisateurs

b. Les services techniques

Les services techniques constituent le cœur opérationnel de la DSI dans la mise en œuvre des solutions numériques et de l'infrastructure informatique du ministère. Ils comprennent quatre services spécialisés :

➤ **Le Service Études et Applications (SEA)**

Le SEA a pour mission principale la conception, le développement, le déploiement et l'exploitation des applications informatiques au profit du ministère. Il est également responsable de la gestion des e-systèmes destinés à automatiser les processus internes et à accompagner la transformation digitale du MCCAT.

➤ **Le Service Équipement et Support Technique (SEST)**

Le SEST assure la gestion prévisionnelle et opérationnelle du parc informatique du ministère. Il est également chargé :

- De la formation des utilisateurs aux outils numériques déployés
- Du support technique en cas de dysfonctionnements ou de besoins d'assistance liés au système d'information

➤ **Le Service Réseaux et Systèmes (SRS)**

Le SRS est responsable de la gestion de l'infrastructure réseau et des systèmes informatiques. Ses missions comprennent :

- La conception, la planification et la mise en œuvre des extensions du réseau informatique
- L'administration et la maintenance du réseau et des serveurs
- La mise en place de l'environnement d'exploitation pour les applications et les e-systèmes

➤ **Le Service Qualité et Sécurité (SQS)**

Le SQS veille à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité du système d'information du ministère. Il travaille en collaboration avec les autres services pour :

- Assurer la conformité aux référentiels et normes en vigueur
- Garantir la sécurité des données, la continuité de service et le bon fonctionnement des systèmes

I.1.2.3. Missions de la DSI

La Direction des Systèmes d'Information joue un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie numérique du MCCAT. Ses missions principales s'articulent autour des axes suivants :

➤ **Coordination stratégique :**

- Coordonner la contribution du ministère à l'élaboration des politiques et stratégies nationales et ministérielles relatives au numérique
- Coordonner l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Schéma Directeur du Système d'Information (SDSI), du Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI), et du Plan d'Urbanisation du Système d'Information (PUSI) du ministère

➤ **Développement et exploitation des solutions numériques :**

- Concevoir, développer, déployer, administrer et maintenir les applications numériques contribuant à la transformation digitale du ministère
- Garantir la gestion prévisionnelle et opérationnelle du parc informatique, de l'infrastructure de communication électronique et des systèmes numériques

➤ **Formation et accompagnement des utilisateurs :**

- Assurer le renforcement des capacités du personnel du ministère en matière de numérique, en collaboration avec les acteurs concernés
- Organiser la formation continue et le support technique pour les utilisateurs des systèmes numériques du ministère

➤ **Sécurité et gouvernance du système d'information :**

- Veiller à la cohérence, à la sécurité et à l'évolution du système d'information, en conformité avec les politiques, stratégies et référentiels nationaux et ministériels
- Promouvoir l'expertise numérique du ministère à travers une approche proactive d'innovation et de digitalisation

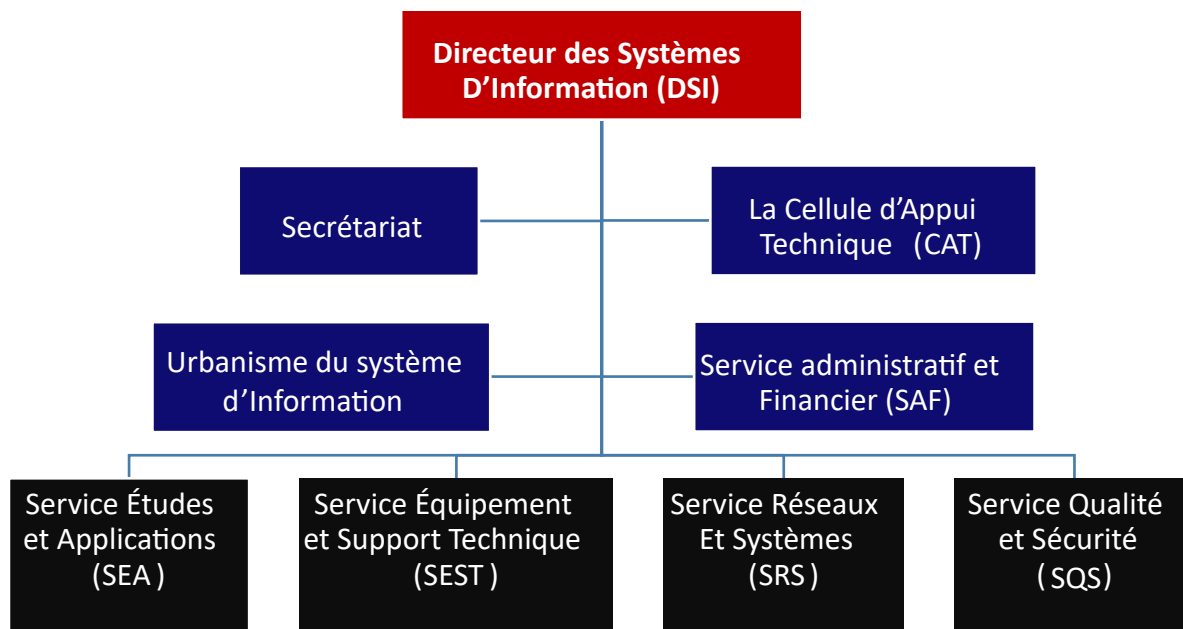


Figure 2: Organigramme de la DSI

I.1.2.4. L'Inspection Technique des Services (ITS)

L'ITS est un service d'inspection et de contrôle rattaché directement au cabinet du ministre. Elle joue un rôle crucial dans l'évaluation et l'amélioration du fonctionnement des services du ministère.

➤ **Missions de l'ITS :**

- Évaluation périodique du fonctionnement des services et structures du ministère
- Contrôle de la conformité des procédures et de la gestion
- Formulation de recommandations pour améliorer la performance
- Suivi de la mise en œuvre des recommandations

➤ **Le processus de traitement des recommandations implique plusieurs acteurs :**

- **Les Inspecteurs (ITS) :** ils réalisent les missions d'inspection, rédigent les rapports et formulent les recommandations
- **L'Inspecteur Général (IG) :** il valide ou rejette les recommandations formulées par l'ITS et supervise le processus global
- **Les Responsables de structures :** ils reçoivent les recommandations validées, désignent les points focaux et valident les plans d'action
- **Les Points Focaux :** ils élaborent les plans d'action, saisissent les avancements et demandent la clôture des recommandations
- **Le Cabinet du Ministre :** il consulte les tableaux de bord, prend les décisions stratégiques et suit l'avancement global

I.2. Étude de l'existant

I.2.1. Description du système existant

Avant notre intervention, la gestion des recommandations de l'ITS reposait sur un processus manuel utilisant des outils bureautiques standards.

I.2.1.1 Phase de formulation

Les inspecteurs rédigeaient leurs rapports sur Microsoft Word, consignant les recommandations dans un tableau standardisé (Référence, Libellé, Actions, Indicateurs, Incidence financière, Délais, Responsable). Ce document était ensuite transmis par email ou courrier papier.

Tableau 1: Tableau de formulation d'une recommandation

REF.	RECOMMANDATION	ACTION OU MESURE A PRENDRE	INDICATEUR DE RESULTAT	INCIDENCE FINANCIERE	DELAIS(mois)						RESPONSABLE
R1	Adresser des demandes en personnel supplémentaire										
R2											
Rn											

I.2.1.2. Phase de transmission et d'affectation

Une fois validées, les recommandations étaient transmises aux structures concernées par courrier officiel. Les responsables de structures recevaient ces documents et désignaient en interne des points focaux chargés de la mise en œuvre.

I.2.1.3. Phase d'élaboration des plans d'action

Les points focaux devaient compléter le document reçu par des plans d'action, précisant :

- Les actions concrètes à mener
- Les indicateurs de résultat
- Les coûts estimés
- Le chronogramme de mise en œuvre

I.2.1.4. Phase de suivi

Le suivi de l'avancement se faisait de manière périodique par :

- Des rapports d'étape rédigés sur Word ou Excel
- Des échanges d'emails
- Des relances téléphoniques
- Des réunions de suivi

I.2.1.5. Phase de clôture

À l'issue de la mise en œuvre, les points focaux transmettaient un rapport de clôture avec les justificatifs. L'ITS procédait alors à une vérification avant de valider définitivement la clôture de la recommandation.

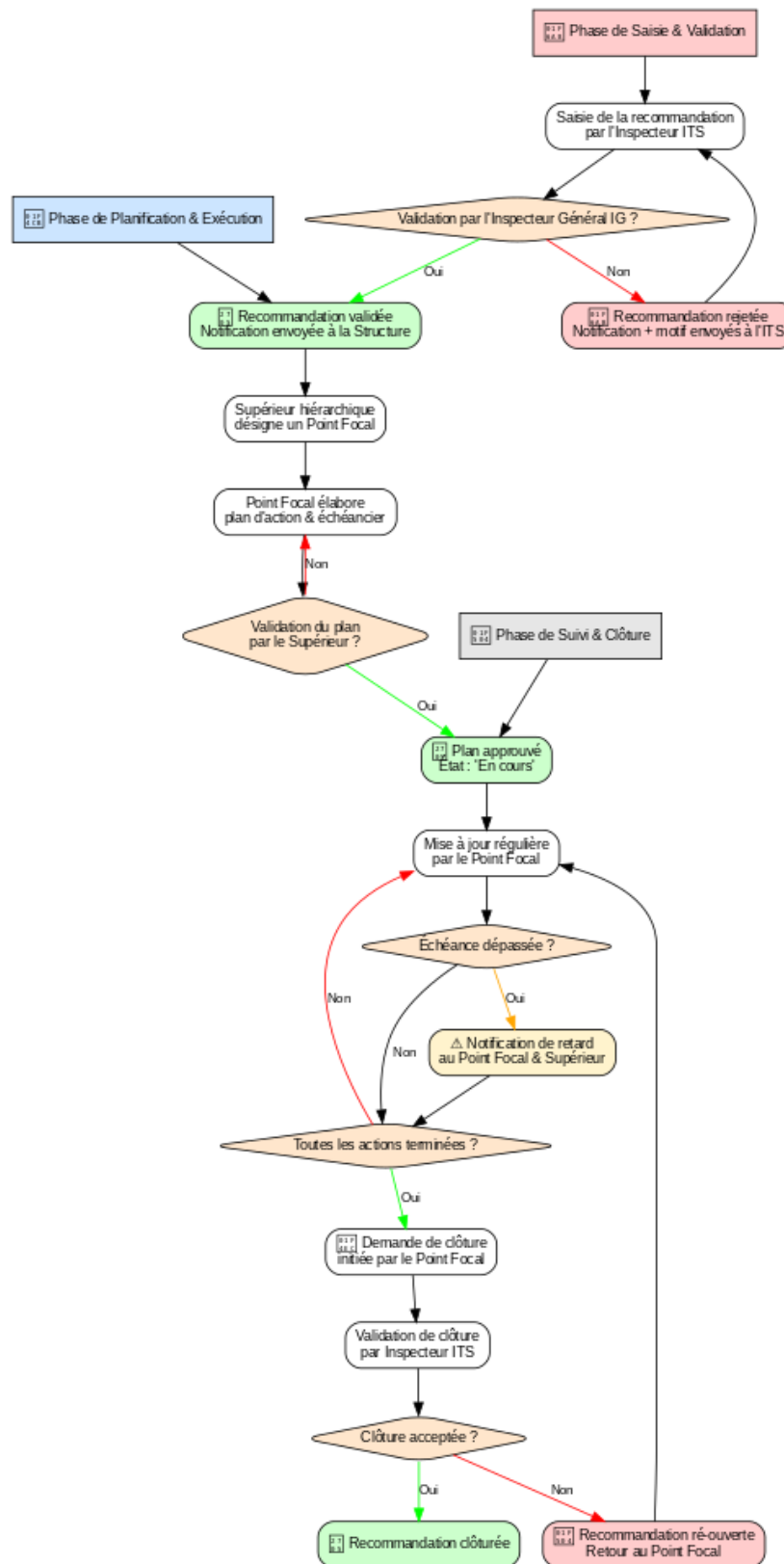


Figure 3: Workflow de gestion et de suivi d'une recommandations des ITS

I.2.2. Critique du système existant

Ce mode de fonctionnement, bien que structuré, présentait plusieurs limites majeures :

Tableau 2: Limites et conséquences du processus manuel

Problématique	Impacts détaillés
1. Manque de traçabilité	• Absence d'historique centralisé des échanges entre acteurs • Difficulté à identifier qui a fait quoi et quand • Pas de journalisation automatique des actions • Risque de perte d'informations lors des transmissions successives
2. Lenteur du processus	• Multiplication des allers-retours pour les validations • Relances manuelles chronophages • Temps perdu dans la recherche de documents
3. Absence de vue d'ensemble et de pilotage	• Impossibilité d'avoir un tableau de bord consolidé en temps réel • Difficultés à générer des statistiques et indicateurs • Pas de vue d'ensemble sur l'état d'avancement global • Pilotage stratégique difficile pour le Cabinet
4. Risques de pertes et d'erreurs	• Documents égarés ou non reçus • Versions multiples sans gestion de versions • Incohérences dans les données • Pas de sauvegarde centralisée sécurisée
5. Collaboration et communication difficiles	• Absence d'espace de travail partagé • Communication fragmentée (emails, téléphone, courrier) • Difficultés de coordination entre acteurs
6. Reporting complexe	• Compilation manuelle des données pour les rapports • Temps considérable pour produire des synthèses • Risques d'erreurs dans les consolidations • Difficulté à produire des analyses fines

I.2.3. Solutions existantes

Avant de proposer notre solution, nous avons étudié quelques applications similaires :

- **Systèmes de gestion de projets/tâches (Trello, Asana)** Ces outils offrent un suivi de tâches mais ne sont pas adaptés au workflow spécifique de l'ITS avec ses multiples validations et son processus réglementé.

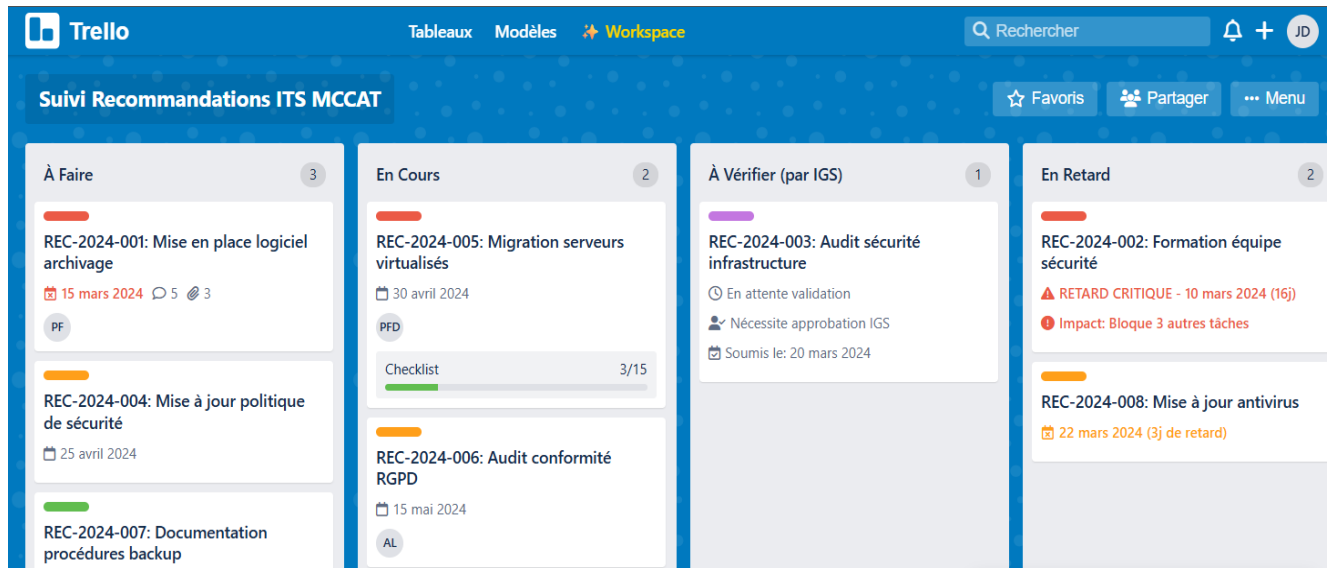


Figure 4: Vue d'ensemble de l'outil Trello pour le suivi projet

- **Solutions de GED (Gestion Électronique de Documents)** Ces systèmes permettent la centralisation des documents mais n'intègrent pas le workflow complexe nécessaire au suivi des recommandations.
- **Plateformes de workflow (Bonita BPM)** Ces solutions sont puissantes mais nécessitent des compétences spécifiques et peuvent être surdimensionnées pour les besoins du MCCAT.

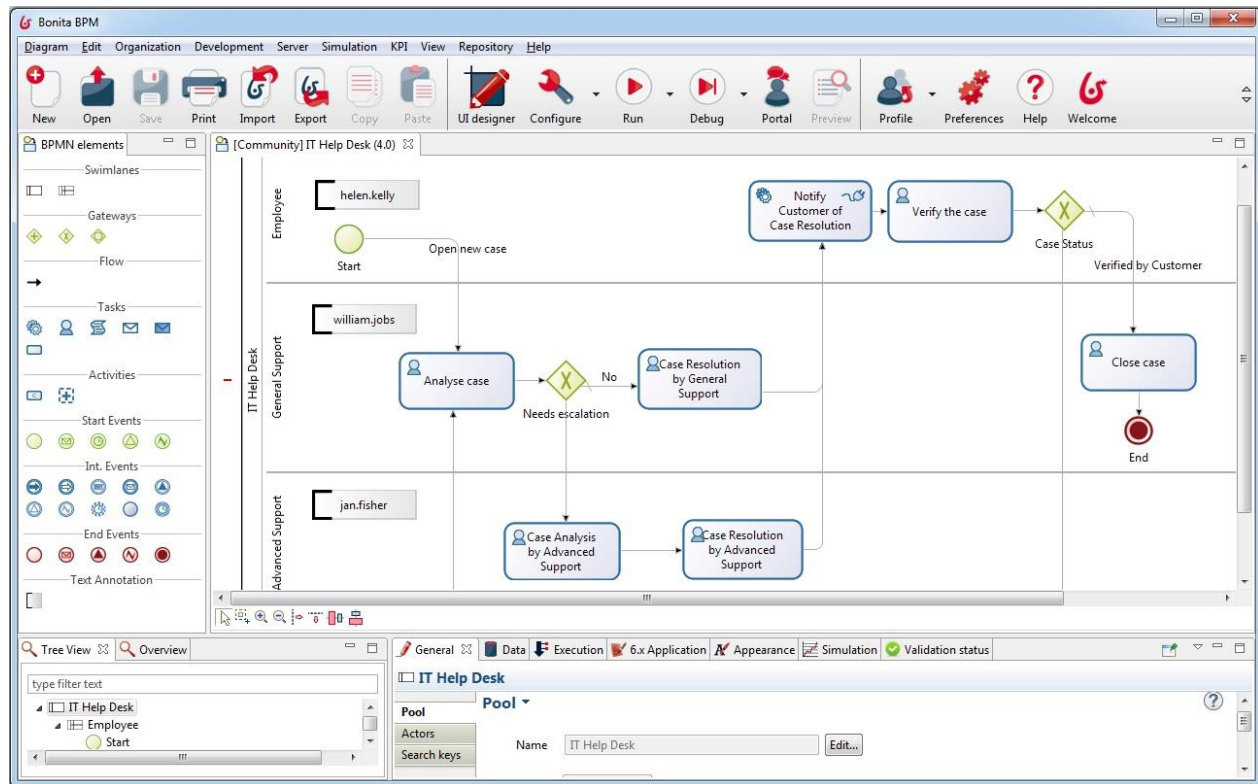


Figure 5: Vue d'ensemble de l'outil Bonita pour le suivi projet

I.2.4. Justification de la solution proposée

Face à ces constats, nous avons proposé le développement d'une **application web sur mesure** répondant spécifiquement aux besoins du MCCAT.

Avantages de cette approche :

Tableau 3: Avantages et bénéfices de la solution proposée

Avantage	Bénéfices détaillés
1. Adaptation parfaite au workflow existant	• Respect du processus métier de l'ITS • Intégration des spécificités du ministère • Prise en compte de tous les acteurs
2. Centralisation et traçabilité	• Base de données unique • Historique complet de toutes les actions • Sécurisation des données
3. Automatisation et gain de temps	• Notifications automatiques • Génération automatique de rapports • Tableaux de bord en temps réel
4. Accessibilité et collaboration	• Accès web depuis n'importe quel poste • Travail collaboratif facilité • Interface intuitive adaptée aux utilisateurs
5. Coût maîtrisé	• Solution développée en interne • Utilisation de technologies open source • Maintenance assurée par la DSI

I.3. OBJECTIFS DU PROJET

I.3.1. Objectif général

L'objectif général de notre projet est de **concevoir, développer et déployer une application web de gestion et de suivi des recommandations de l'Inspection Technique des Services**, permettant de digitaliser l'ensemble du workflow, depuis la formulation des recommandations jusqu'à leur clôture, tout en assurant une traçabilité complète et un pilotage efficace du processus.

I.3.2. Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, nous nous sommes fixé les objectifs spécifiques suivants :

1. **Analyser le processus existant** de gestion des recommandations et identifier les besoins fonctionnels et techniques de chaque acteur (Inspecteurs, Inspecteur Général, Responsables de structures, Points Focaux, Cabinet du Ministre)

2. **Concevoir l'architecture de l'application** en utilisant une approche orientée objet et en respectant les bonnes pratiques de développement (modélisation UML, architecture MVC)
3. **Développer les fonctionnalités principales :**
 - Module de gestion des recommandations (création, validation, suivi)
 - Module de gestion des plans d'action
 - Module de suivi de l'avancement
 - Module de génération de rapports et statistiques
 - Système de notifications automatiques
 - Gestion des utilisateurs et des droits d'accès
4. **Assurer la traçabilité** de toutes les actions effectuées dans le système (qui a fait quoi, quand et pourquoi)
5. **Mettre en place des tableaux de bord** permettant un pilotage en temps réel de l'état d'avancement des recommandations
6. **Déployer et tester** l'application dans l'environnement de production de la DSI.

Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre institutionnel et opérationnel de notre stage. L'analyse approfondie du système manuel a clairement mis en lumière ses dysfonctionnements et justifié le développement d'une plateforme numérique dédiée. Forts de cette compréhension du besoin, nous pouvons maintenant aborder, dans le chapitre suivant, la phase d'analyse détaillée des besoins et de conception de la solution SIGR-ITS.

CHAPITRE II

CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION

Introduction

Après avoir présenté le contexte du stage et diagnostiqué les limites du système manuel dans le chapitre précédent, nous abordons maintenant la phase cruciale d'analyse et de conception de la plateforme SIGR-ITS (Système d'Information de Gestion des Recommandations de l'Inspection Technique des Services). Ce chapitre détaille la démarche méthodologique adoptée, l'analyse approfondie des besoins des différents acteurs, et la modélisation conceptuelle du système qui a servi de fondation au développement.

II.1. MÉTHODOLOGIE ET OUTILS

II.1.1. Méthode d'analyse : Two Track Unified Process (2TUP)

Pour la réalisation de l'application **SIGR-ITS**, nous avons adopté une démarche structurée, à la fois rigoureuse sur le plan de la conception et flexible sur le plan du développement. La méthodologie qui correspond le mieux à notre approche est le **2TUP (Two Track Unified Process)**.

II.1.1.1. Présentation du 2TUP

Le 2TUP appartient à la famille du **Processus Unifié (UP)**. Sa particularité est de séparer l'étude fonctionnelle de l'étude technique pour les faire converger lors de la conception. Cette méthode est souvent représentée sous la forme d'un **Y**, où deux branches se développent en parallèle avant de fusionner.

Les avantages du 2TUP :

- Séparation claire entre les aspects métier et les aspects techniques
- Réduction des risques liés aux choix technologiques
- Flexibilité dans l'évolution des besoins
- Documentation structurée et traçable

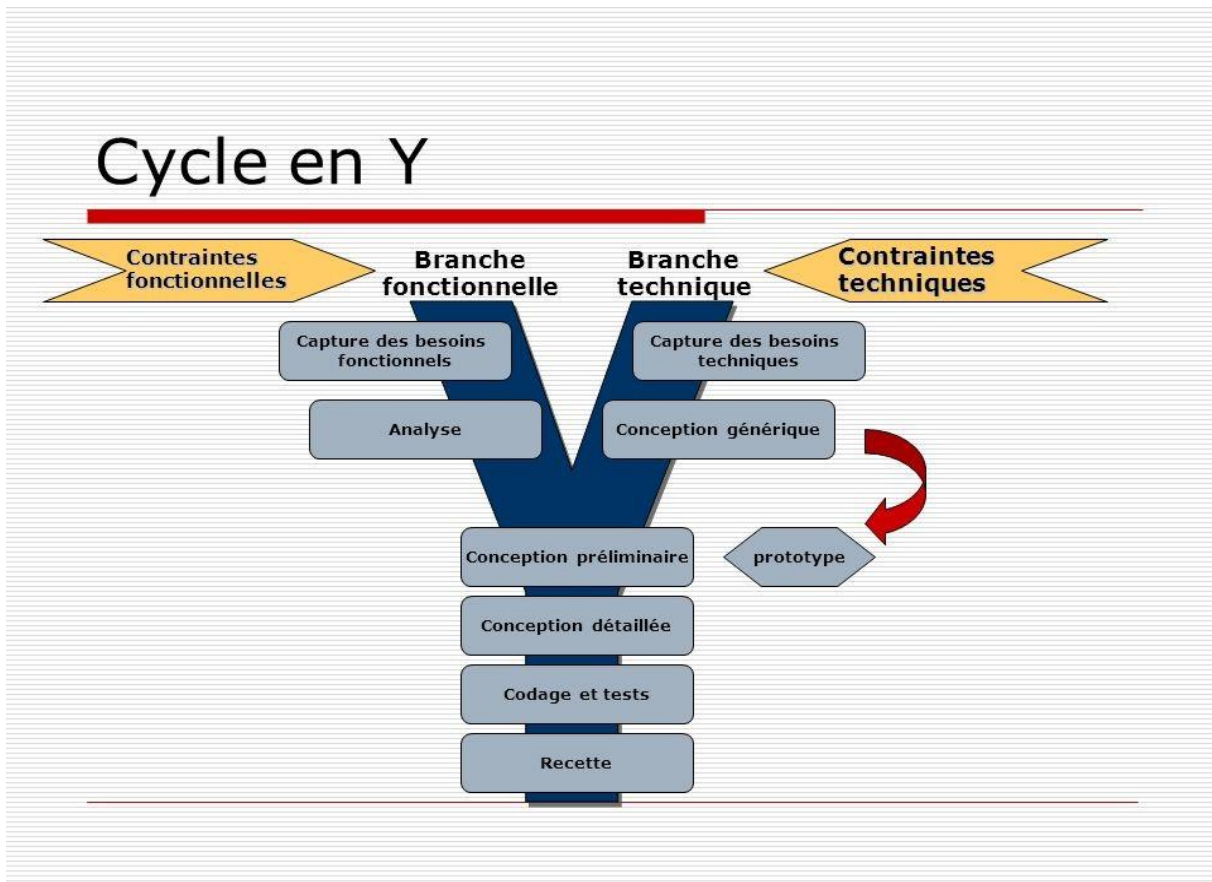


Figure 6: Schémas de la méthode 2TUP

II.1.1.2. Justification du choix

Notre expérience au sein de la DSI illustre parfaitement les deux "branches" (tracks) de cette méthode :

➤ La Branche Technique (Technical Track)

Durant la première semaine de stage, nous nous sommes consacrés à l'adaptation technologique :

- Apprentissage approfondi de Laravel 12 et de ses concepts (Eloquent ORM, Blade, Migrations, etc.)
- Maîtrise de PostgreSQL et des spécificités de ce SGBD
- Compréhension de l'architecture MVC appliquée à Laravel

Cette phase a permis de maîtriser les outils et l'architecture avant de commencer le développement. Dans le modèle 2TUP, cela correspond à la sélection des "solutions génériques" : comment structurer la base de données, comment organiser les routes, quels design patterns utiliser, etc.

➤ La Branche Fonctionnelle (Functional Track)

Après l'obtention du thème, nous avons mené un travail d'analyse métier approfondi :

- Entretiens avec notre maître de stage pour comprendre le fonctionnement de l'ITS
- Description détaillée des missions et du workflow de chaque acteur
- Capture des besoins fonctionnels et non fonctionnels
- Modélisation avec les diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence)

Cette branche a permis de comprendre le "Quoi" (ce que doit faire le système) avant le "Comment" (comment le réaliser techniquement).

➤ La Convergence : La Réalisation

Une fois les deux branches matures, elles se rejoignent pour la phase de **Conception Objet** et de **Développement** :

- Transformation des besoins fonctionnels en classes PHP (Modèles Eloquent)
- Respect des contraintes techniques de Laravel
- Développement itératif des fonctionnalités :
 - Module de gestion des recommandations
 - Module d'assignation des points focaux
 - Module de suivi et de rapports
 - Système de notifications

II.1.1.3. Un processus itératif et incrémental

Bien que le 2TUP structure l'analyse, la réalisation reste **itérative et incrémentale** :

- **Itératif** : nous revenons régulièrement sur des parties déjà développées pour les améliorer (par exemple, affiner le diagramme de classes après avoir codé une relation complexe)
- **Incrémental** : nous construisons l'application brique par brique. Chaque module validé constitue un incrément fonctionnel utilisable

Cette approche agile dans l'exécution quotidienne, combinée à la rigueur du 2TUP, garantit une documentation solide tout en restant réactive aux changements.

II.1.2. Langage de modélisation : Unified Modeling Language (UML)

II.1.2.1. Présentation d'UML

Le **Unified Modeling Language (UML)** est un langage de modélisation graphique standardisé (ISO/IEC 19505) destiné à spécifier, visualiser, construire et documenter les artefacts d'un système,

le plus souvent logiciel et orienté objet. Né de la fusion des méthodes de trois pionniers (G. Booch, J. Rumbaugh et I. Jacobson), UML fournit un vocabulaire visuel unifié permettant de décrire la structure statique et le comportement dynamique d'un système.

Son adoption dans le cadre d'un projet de développement comme SIGR-ITS est motivée par plusieurs facteurs clés :

- **Abstraction et clarification** : Il permet de s'extraire de la complexité du code pour se concentrer sur l'architecture et la logique métier.
- **Communication et consensus** : Il constitue un langage commun et non ambigu entre les différents acteurs du projet (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, développeurs).
- **Documentation structurée** : Les diagrammes produits forment une documentation de conception pérenne, essentielle pour la maintenance et l'évolution du système.

UML 2.x définit quatorze types de diagrammes, répartis en deux grandes catégories :

- **Diagrammes structurels (ou statiques)** : Ils décrivent l'architecture du système (ex : diagramme de classes, de composants, de déploiement).
- **Diagrammes comportementaux (ou dynamiques)** : Ils décrivent le fonctionnement et les interactions au sein du système (ex : diagramme de cas d'utilisation, de séquence, d'activités).

Pour le projet GRIT, notre démarche de modélisation s'est concentrée sur un sous-ensemble ciblé et suffisant de ces diagrammes, afin de couvrir les aspects essentiels sans alourdir inutilement la phase de conception. Nous avons ainsi retenu :

1. Le **diagramme de cas d'utilisation** pour capturer les besoins fonctionnels.
2. Le **diagramme de classes** pour définir l'architecture des données.
3. Le **diagramme de séquence** pour modéliser les scénarios d'interaction critiques.
4. Le **diagramme de déploiement** pour planifier l'infrastructure technique.



Figure 7: Logo UML

Pourquoi UML ?

- Langage universel compris par tous les acteurs du projet
- Facilite la communication entre les développeurs et les utilisateurs métier
- Permet de valider la conception avant le développement
- Constitue une documentation technique pérenne

II.1.2.2. Les diagrammes utilisés dans notre projet

Pour modéliser l'application SIGR-ITS, nous avons utilisé plusieurs types de diagrammes UML :

a. Diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram)

Le diagramme de cas d'utilisation offre une vue externe et fonctionnelle du système. Il répond aux questions : « Qui utilise le système ? » et « Que peut-on faire avec le système ? ». Il sert de point de départ à l'analyse des besoins en décrivant les services rendus par le système à ses utilisateurs, sans préciser comment ces services sont implémentés.

❖ Éléments fondamentaux :

- **Acteur** : Représente un rôle joué par une entité externe (personne, système matériel ou logiciel) qui interagit avec le système. Un même individu physique peut incarner plusieurs acteurs. Graphiquement, un acteur est représenté par un pictogramme en forme de personnage ou par un classeur stéréotypé <<acteur>>.



Figure 8: Représentation graphique d'un acteur.

- **Système** : Le périmètre modélisé est souvent délimité par un rectangle. Les cas d'utilisation sont à l'intérieur, les acteurs à l'extérieur.
- **Cas d'utilisation** : Représente une unité fonctionnelle cohérente, un service significatif que le système fournit à un ou plusieurs acteurs. Il se note dans une ellipse et son nom est généralement un verbe à l'infinitif (ex : « Saisir une recommandation »).

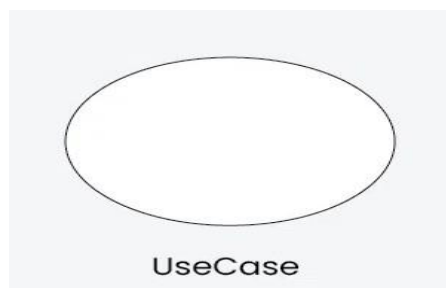


Figure 9: Représentation graphique d'un cas d'utilisation.

❖ **Relations sémantiques :**

Association : Lien de communication entre un acteur et un cas d'utilisation.

Inclusion (<<include>>) : Spécifie qu'un cas d'utilisation (le cas inclus) est **toujours** exécuté dans le scénario d'un autre cas (le cas de base). Elle factorise un comportement commun (ex : l'authentification est incluse dans de nombreux cas).

Extension (<<extend>>) : Indique qu'un cas d'utilisation (le cas étendant) peut **éventuellement** ajouter son comportement à un autre (le cas étendu), sous une condition spécifique. Elle modélise des scénarios alternatifs ou exceptionnels.

Généralisation : Permet de spécifier qu'un cas d'utilisation (enfant) est une forme spécialisée d'un autre (parent). Applicable également entre acteurs pour montrer une spécialisation de rôle.

Utilité dans notre projet : Ce diagramme a été le point de départ de notre analyse fonctionnelle. Il nous a permis d'identifier précisément les besoins de chaque profil utilisateur et de structurer le système en modules cohérents.

b. Diagramme de classes

Le diagramme de classes est le principal diagramme structurel d'UML. Il décrit la structure statique du système en modélisant les **concepts métiers** sous forme de classes, leurs caractéristiques (attributs), leurs opérations (méthodes) et, surtout, les relations sémantiques qui les lient. Il constitue le fondement du modèle conceptuel de données et guide directement la conception de la base de données et des classes du logiciel.

❖ **Éléments fondamentaux :**

- **Classe :** Modèle abstrait d'un ensemble d'objets partageant les mêmes caractéristiques (attributs), le même comportement (opérations) et les mêmes relations. Elle est représentée par un rectangle divisé en trois compartiments : nom de la classe, liste des attributs, liste des opérations.

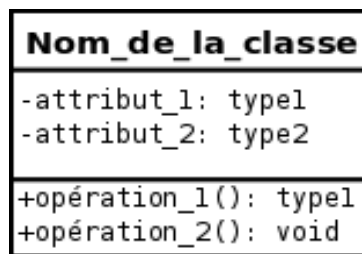


Figure 10: Représentation d'une classe

- **Attribut :** Décrit une propriété ou une donnée caractérisant les objets de la classe. Sa définition inclut typiquement sa visibilité (+ public, - privé), son nom et son type (ex : -titre : String).
- **Opération (ou méthode) :** Représente un service, une action qu'un objet de la classe peut exécuter. Elle est définie par sa visibilité, son nom, ses paramètres et son type de retour (ex : + valider(commentaire : String) : Boolean).

✚ **Relations structurelles principales :**

Association : Relation structurelle bidirectionnelle la plus générique, indiquant que des objets des classes concernées peuvent avoir un lien. Elle est souvent qualifiée par

des multiplicités (ex: 1, 0..*, 1..*) précisant le nombre d'instances impliquées à chaque extrémité.

Agrégation : Relation de type « tout-parties » représentée par un losange blanc. Elle indique qu'une classe (le tout) contient des instances d'une autre classe (les parties), mais que leur cycle de vie est indépendant.

Composition : Relation de contenu plus forte que l'agrégation, notée par un losange plein. Elle implique une relation d'appartenance stricte : la partie ne peut exister sans le tout. La destruction du tout entraîne celle des parties.

Généralisation/Spécialisation : Relation de type « est-un » entre une classe mère (générale) et une ou plusieurs classes filles (spécialisées). Les classes filles héritent des attributs et opérations de la mère et peuvent en ajouter ou en redéfinir. C'est la traduction en UML du principe d'héritage de la programmation orientée objet.

Utilité dans notre projet : Ce diagramme a guidé la création de notre schéma de base de données et la structure de nos modèles Eloquent dans Laravel. Il garantit la cohérence et l'intégrité des données.

c. Diagramme de séquence (Sequence Diagram)

Le diagramme de séquence est un diagramme d'interaction qui se focalise sur l'ordre temporel des messages échangés entre les objets (ou les acteurs) pour réaliser un scénario spécifique, souvent issu d'un cas d'utilisation. Il est particulièrement utile pour modéliser les algorithmes complexes et les protocoles d'interaction.

✚ Éléments fondamentaux :

- **Ligne de vie (Lifeline)** : Représente un participant à l'interaction (un objet ou un acteur) sur la durée du scénario. Elle est figurée par une ligne pointillée verticale surmontée d'un rectangle contenant le nom du participant.

- **Période d'activation (Execution Occurrence)** : Rectangle étroit superposé à la ligne de vie, il indique la période pendant laquelle le participant est actif à exécuter une opération.
- **Message** : Représente une communication entre deux lignes de vie, déclenchant une action. Un message est noté par une flèche horizontale étiquetée avec le nom de l'opération appelée. On distingue :

- Message synchrone : Flèche pleine. L'émetteur attend la fin du traitement chez le récepteur avant de continuer.
- Message asynchrone : Flèche en trait fin. L'émetteur ne se bloque pas et poursuit son exécution.
- Message de retour : Flèche pointillée, souvent implicite.

Fragment d'interaction : Cadre permettant de modéliser des structures de contrôle complexes, telles que des alternatives (alt), des boucles (loop), des options (opt) ou des traitements parallèles (par).

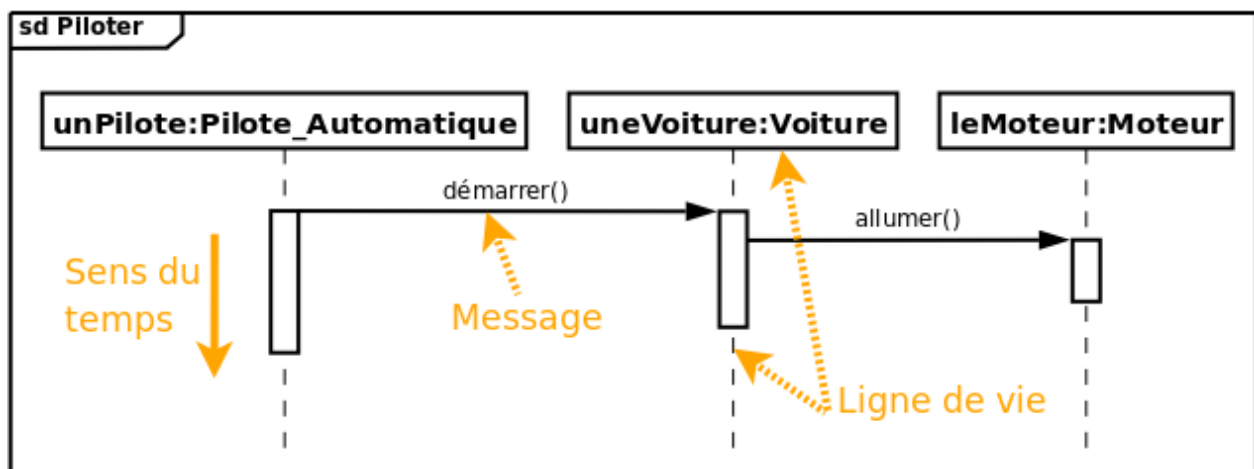


Figure 11: Diagramme de séquence d'un système de pilotage

d. Diagramme de déploiement (Deployment Diagram)

Le diagramme de déploiement est un diagramme structurel qui modélise l'**architecture physique** d'exécution du système logiciel. Il décrit la disposition des composants logiciels (artefacts) sur les nœuds matériels (serveurs, postes clients, équipements réseau) et leurs interconnexions.

✚ Éléments fondamentaux :

- **Nœud (Node)** : Représente une ressource matérielle ou un environnement d'exécution logiciel capable d'héberger des artefacts (ex : un serveur physique, une machine virtuelle, un conteneur Docker, un poste client). Il est représenté par un cube en perspective.



Figure 12: Représentation graphique d'un nœud.

- **Artefact (Artifact)** : Représente un élément physique produit par le processus de développement et déployé sur un nœud (ex : un fichier exécutable, une bibliothèque logicielle, un script, un fichier de configuration, un fichier .war ou .jar).

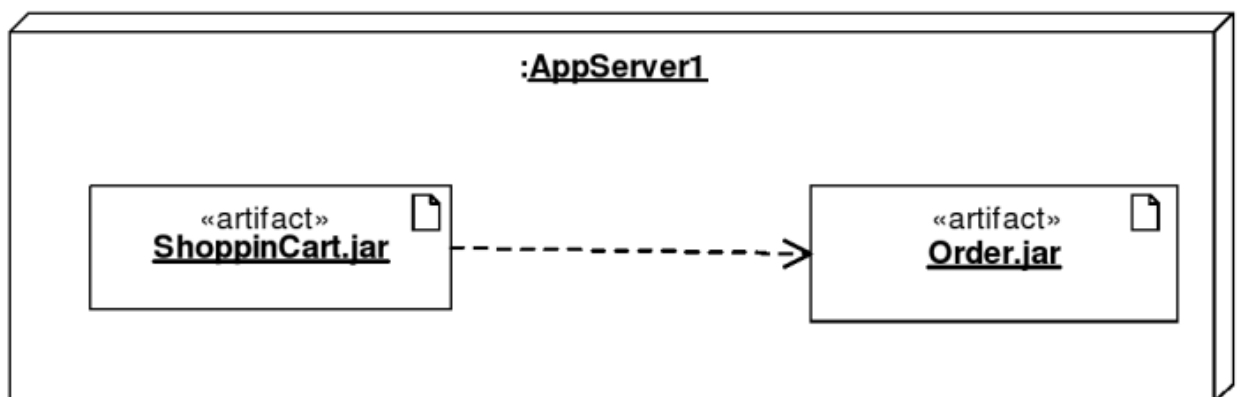


Figure 13: : Représentation du déploiement de deux artefacts dans un nœud. La dépendance entre les deux artefacts est également représentée.

Relation de déploiement : Lien (représenté par une flèche en pointillés stéréotypée <<deploy>>) qui indique quel artefact est déployé sur quel nœud.

- **Lien de communication (Connection) :** Lien entre deux nœuds, représentant un chemin de communication réseau (ex : liaison LAN, HTTP, JDBC). Il peut être annoté avec le protocole utilisé.

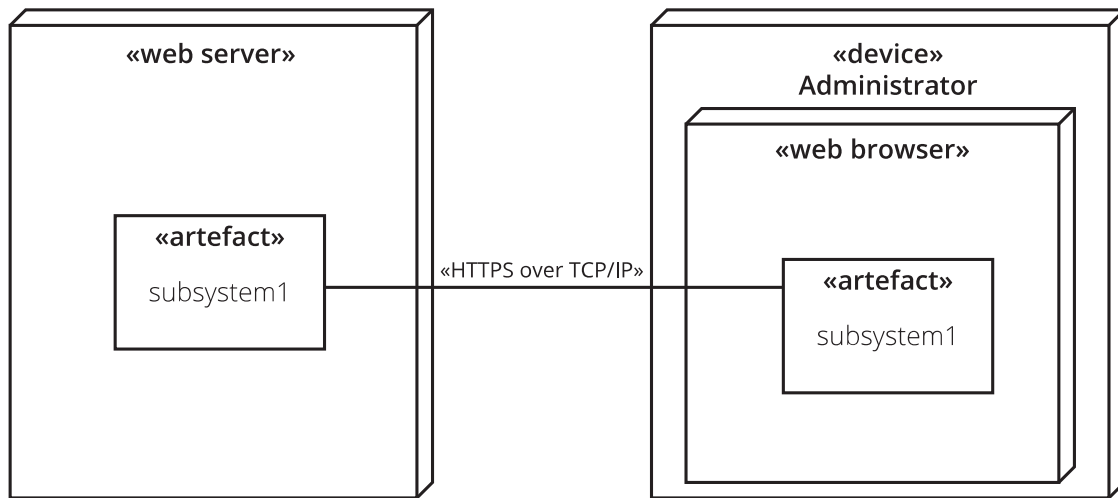


Figure 14: Représentation d'un chemin de communication réseau (HTTPS sur TCP/IP)

II.1.3. Gestion de projet

La mise en œuvre de l'application SIGR-ITS a nécessité une organisation méthodologique rigoureuse, compte tenu de la complexité des processus métiers de l'Inspection Technique des Services et des contraintes temporelles du stage. Cette section présente les choix organisationnels effectués ainsi que la planification retenue pour mener à bien ce projet.

II.1.3.1. Organisation du travail

Face à la double contrainte d'apprentissage technologique (découverte du framework Laravel et de PostgreSQL) et de compréhension fine des règles métiers de l'ITS, nous avons opté pour une approche méthodologique structurée inspirée du processus unifié **2TUP (Two Track Unified Process)**. Ce choix s'est avéré particulièrement pertinent pour notre contexte, car il permet de traiter parallèlement les aspects techniques et fonctionnels du projet avant de les faire converger vers une solution cohérente.

Le principe fondamental du 2TUP repose sur la séparation du travail en deux branches distinctes qui évoluent en parallèle pendant les phases initiales du projet :

La branche technique a été consacrée à la maîtrise de l'environnement technologique. Concrètement, cela s'est traduit par l'installation et la configuration de l'environnement de

développement (Visual Studio Code comme éditeur de code, PostgreSQL comme serveur local), puis par une phase intensive d'auto-formation sur Laravel 11. Cette branche nous a également permis de mettre en place l'architecture de base de l'application : configuration de la base de données PostgreSQL, création des premières migrations, mise en place du système d'authentification avec Laravel Breeze. L'objectif était de lever rapidement les incertitudes techniques et de valider nos choix technologiques avant d'aller plus loin. Cette approche nous a permis d'éviter le piège classique consistant à découvrir tardivement qu'une technologie choisie ne répond pas aux besoins.

La branche fonctionnelle, quant à elle, s'est concentrée sur la compréhension approfondie du métier de l'ITS. Les besoins fonctionnels ont été recueillis à travers plusieurs séances de travail avec le maître de stage, agissant comme représentant métier, afin de comprendre le workflow général : déroulement d'une mission d'audit, processus de formulation des recommandations, circuit de validation et délais typiques. Ces échanges ont été essentiels pour éviter de développer un système en décalage avec les pratiques réelles. Nous avons également étudié le document de référence « Tableau des Acteurs ITS », qui détaille précisément les rôles et responsabilités de chaque intervenant. Cette phase d'analyse a été formalisée à travers la création de diagrammes UML de cas d'utilisation, permettant de représenter visuellement les interactions entre les acteurs et le système.

La convergence de ces deux branches s'est opérée lors de la phase de conception détaillée, où nous avons pu traduire les besoins fonctionnels identifiés en structures de données (modèles Eloquent) et en interfaces utilisateur. C'est à ce moment que la méthodologie 2TUP démontre toute sa pertinence : les risques techniques ayant été levés en amont, nous avons pu nous concentrer pleinement sur la qualité de l'implémentation fonctionnelle.

La phase de réalisation proprement dite s'est ensuite déroulée selon une approche **itérative et incrémentale**. Plutôt que de tenter de développer l'ensemble de l'application d'un seul bloc, nous avons découpé le projet en modules fonctionnels cohérents. Chaque itération suivait un cycle complet : développement d'un module, tests fonctionnels, validation par les utilisateurs finaux potentiels, puis intégration au système global. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs. D'abord, elle permet d'obtenir rapidement des prototypes fonctionnels que les utilisateurs peuvent manipuler, générant ainsi un feedback précieux très tôt dans le processus. Ensuite, elle facilite la

détection et la correction des bugs, qui sont identifiés au fur et à mesure plutôt qu'à la fin du projet lorsque leur résolution devient beaucoup plus coûteuse.

Concrètement, notre première itération a porté sur le module d'authentification et la gestion des rôles. Une fois ce socle validé, nous avons développé le module de création et de validation des recommandations (itération 2), puis celui des plans d'action (itération 3), et ainsi de suite. Cette progression logique a permis de construire l'application couche par couche, chaque module s'appuyant solidement sur les précédents.

Pour structurer efficacement ce travail, nous avons utilisé plusieurs outils collaboratifs et de développement. **Git** a été notre système de gestion de versions, permettant de tracer toutes les modifications du code et de revenir en arrière en cas de problème. L'utilisation de branches Git nous a permis de développer de nouvelles fonctionnalités sans perturber le code stable déjà validé. **Visual Studio Code**, avec ses extensions pour Laravel et PHP, a constitué notre environnement de développement intégré (IDE), offrant l'autocomplétion, la détection d'erreurs en temps réel et l'intégration avec Git. Pour la modélisation UML, nous avons utilisé **StarUML**, qui nous a permis de créer les diagrammes de cas d'utilisation et de classes nécessaires à la documentation du projet. Enfin, le **framework Laravel 11** avec son écosystème d'outils (Artisan pour les commandes en ligne, Blade pour les templates, Eloquent pour l'ORM) a constitué la colonne vertébrale technique du projet, tandis que **Tailwind CSS** nous a permis de développer rapidement une interface utilisateur moderne et responsive.

Cette organisation du travail, combinant rigueur méthodologique et pragmatisme, nous a permis de progresser efficacement tout en maintenant la qualité et la cohérence de l'application développée.



Figure 15: logo visual studio code



Figure 16: Logo starulm



Figure 17: logo laravel



Figure 18: logo PostgreSQL



Figure 19: logo tailwindcss

II.1.3.2. Planning prévisionnel

La gestion du temps constitue un facteur critique dans tout projet de développement logiciel, particulièrement dans le cadre d'un stage où la durée est fixée et non négociable. Nous avons donc établi dès le départ un planning prévisionnel structuré dans le diagramme de Gantt (figure 3)

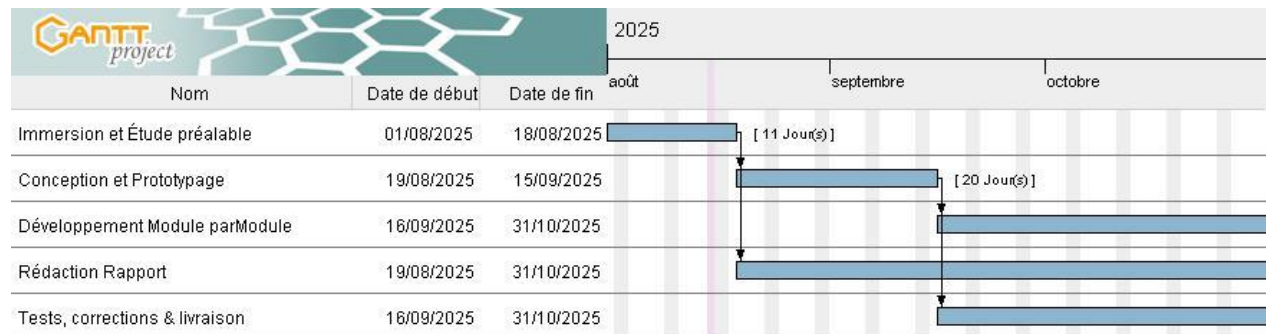


Figure 20: Planning prévisionnel

II.2. ANALYSE DES BESOINS

L'analyse des besoins constitue une étape charnière dans tout projet de développement logiciel. Elle vise à traduire les attentes souvent implicites des utilisateurs en spécifications techniques précises et réalisables. Dans le cadre du projet SIGR-ITS, cette analyse a été particulièrement approfondie, compte tenu de la diversité des acteurs impliqués et de la complexité des processus administratifs à informatiser. Cette section présente d'abord l'identification détaillée des différents acteurs du système, puis expose les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui en découlent.

II.2.1. Identification des acteurs

L'application SIGR-ITS s'adresse à un écosystème d'utilisateurs aux profils et responsabilités variés. Chaque acteur interagit avec le système selon des modalités spécifiques, déterminées par son rôle dans le processus de suivi des recommandations. L'identification précise de ces acteurs a été réalisée à travers une série d'entretiens avec les services du MCCAT et a été formalisée dans le système via le module de gestion des rôles. Le fichier de seeding RoleSeeder.php, développé dans le cadre du projet, matérialise techniquement cette typologie d'acteurs en créant automatiquement les six profils utilisateurs lors de l'initialisation de l'application.

II.2.1.1. L'Inspecteur (ITS)

L'Inspecteur est un agent de l'Inspection Technique des Services, structure de contrôle interne chargée d'auditer le fonctionnement des différents services du ministère. Il occupe une position centrale dans le système SIGR-ITS puisqu'il en est le point d'entrée : c'est lui qui initie le processus en saisissant les recommandations issues des missions d'audit.

Dans son quotidien professionnel, l'Inspecteur participe à des missions d'audit planifiées ou ponctuelles, qui peuvent porter sur divers aspects : gestion financière d'un service, respect des procédures administratives, efficacité organisationnelle, gestion des ressources humaines, etc. À l'issue de chaque mission, un rapport d'audit est produit, comportant généralement plusieurs recommandations destinées à corriger les dysfonctionnements constatés ou à améliorer les pratiques existantes.

Ces recommandations varient en criticité : certaines sont urgentes et impératives (par exemple, corriger une irrégularité financière), d'autres sont des suggestions d'amélioration à moyen terme.

Le rôle de l'Inspecteur dans SIGR-ITS consiste donc à **formaliser ces recommandations dans le système**. Pour chaque recommandation, il saisit un ensemble d'informations structurées : un intitulé clair et synthétique, une description détaillée du problème constaté et de l'amélioration attendue, l'identification de la structure concernée, le niveau de priorité (critique, élevée, moyenne, faible), et le délai suggéré pour la mise en œuvre. Il peut également joindre des documents annexes (extraits du rapport d'audit, photographies, tableaux Excel) pour étayer la recommandation. Cette saisie initiale est cruciale car elle conditionne toute la suite du processus : une recommandation mal formulée ou imprécise conduira inévitablement à des plans d'action inadéquats et à des difficultés de suivi.

Au-delà de la saisie initiale, l'Inspecteur assure également un **suivi de premier niveau** des recommandations qu'il a émises. Il reçoit des notifications lorsque la structure concernée propose un plan d'action : il peut alors consulter ce plan, vérifier sa pertinence par rapport à la recommandation initiale, et éventuellement demander des ajustements. Plus tard dans le processus, lorsque le Point Focal signale l'achèvement d'une action et fournit des preuves de réalisation (procès-verbaux, rapports, factures, photographies), c'est souvent l'Inspecteur qui vérifie la qualité de ces preuves. Il peut valider la réalisation si elle est jugée conforme, ou la rejeter avec des

commentaires expliquant les insuffisances constatées, obligeant ainsi le Point Focal à fournir des éléments complémentaires.

Dans l'interface SIGR-ITS, l'Inspecteur dispose d'un tableau de bord personnalisé qui lui présente une vue d'ensemble de ses recommandations en cours : combien sont en attente de validation par l'Inspecteur Général, combien ont été transmises aux structures, combien ont un plan d'action proposé, combien sont en cours de réalisation, combien sont en retard. Cette vue synthétique lui permet de prioriser son travail de suivi et d'identifier rapidement les situations nécessitant son attention.

II.2.1.2. L'Inspecteur Général (IG)

L'Inspecteur Général occupe le sommet hiérarchique de l'ITS. C'est un cadre de haut niveau, souvent expérimenté, qui porte la responsabilité de la qualité et de la pertinence des travaux de l'Inspection. Dans le workflow de SIGR-ITS, il joue un rôle de **valideur stratégique** à deux moments clés du processus.

Le premier moment de validation intervient **en amont, juste après la saisie d'une recommandation par un Inspecteur**. Avant qu'une recommandation ne soit officiellement transmise à une structure, elle doit recevoir l'aval de l'Inspecteur Général. Cette étape de validation n'est pas une simple formalité administrative : elle permet d'assurer une cohérence d'ensemble dans les orientations données par l'ITS, d'éviter les doublons (deux recommandations portant sur le même problème dans deux services différents), de vérifier la proportionnalité entre le problème constaté et la solution préconisée, et de s'assurer que la recommandation est formulée de manière claire et réalisable. L'Inspecteur Général peut approuver la recommandation (elle passe alors en statut "Validée IG" et devient visible pour la structure concernée), la rejeter avec des commentaires (l'Inspecteur doit alors la réviser), ou demander des éclaircissements supplémentaires avant de prendre sa décision.

Le second moment de validation intervient **après que la structure audité ait proposé un plan d'action**. Ce plan, élaboré par le Point Focal en concertation avec le Responsable de Structure, détaille comment la recommandation sera mise en œuvre : quelles actions concrètes, qui sera responsable de chaque action, quel calendrier prévisionnel. L'Inspecteur Général examine ce plan pour s'assurer qu'il est cohérent avec la recommandation initiale, qu'il est suffisamment détaillé, et

que les délais proposés sont raisonnables. Cette validation du plan d'action est déterminante car c'est elle qui **déclenche le calcul automatique des échéances** par le système SIGR-ITS. Une fois le plan validé, les compteurs se mettent en marche et les notifications d'échéance commenceront à être générées.

Au-delà de ces validations ponctuelles, l'Inspecteur Général dispose dans SIGR-ITS d'une **vision panoramique de l'ensemble des travaux de l'Inspection**. Son tableau de bord agrège les statistiques de toutes les missions, tous les inspecteurs, toutes les structures : taux global de mise en œuvre des recommandations du ministère, comparaison des performances entre structures (certaines sont-elles systématiquement en retard ?), évolution temporelle (la situation s'améliore-t-elle ou se dégrade-t-elle ?), identification des recommandations critiques en souffrance. Ces données, présentées sous forme de tableaux et de graphiques, constituent des outils d'aide à la décision précieux. Elles lui permettent d'identifier les structures nécessitant un accompagnement renforcé, de repérer les types de problèmes récurrents (qui pourraient faire l'objet d'actions transversales), ou encore de préparer les bilans périodiques à présenter à la hiérarchie.

L'Inspecteur Général peut également générer des rapports PDF de synthèse, qu'il peut transmettre au Cabinet du Ministre. Ces rapports, produits en quelques clics, remplacent avantageusement les compilations manuelles fastidieuses qui étaient nécessaires auparavant.

II.2.1.3. Le Responsable de Structure

Le Responsable de Structure est le Directeur, Chef de Service ou Chef de Division d'une entité audité. Il peut s'agir par exemple du Directeur de la Promotion des Arts, du Chef du Service des Archives Nationales, ou du Chef de la Division du Patrimoine Culturel. C'est un cadre qui porte la responsabilité administrative et opérationnelle de son entité.

Lorsqu'une recommandation est validée par l'Inspecteur Général et devient donc opposable, le Responsable de Structure en est automatiquement informé par notification. **Son rôle est d'abord stratégique et de supervision**. Il doit prendre connaissance de la recommandation, en comprendre les implications pour son service, et décider de la stratégie de réponse. Dans la plupart des cas, il **délègue la gestion opérationnelle à un Point Focal** qu'il désigne au sein de son équipe. Ce Point Focal sera la personne référente, chargée de coordonner la mise en œuvre de la recommandation et de tenir le système SIGR-ITS à jour.

Le Responsable de Structure reste cependant **garant de la qualité du plan d'action proposé** et de sa mise en œuvre effective. C'est lui qui donne l'impulsion politique et hiérarchique nécessaire pour que les choses avancent. Si la recommandation nécessite des moyens spécifiques (budget, personnel, équipement), c'est à lui de les débloquer ou d'en faire la demande à la hiérarchie. Si des arbitrages sont nécessaires entre plusieurs priorités concurrentes, c'est lui qui tranche. Si le Point Focal rencontre des difficultés ou des blocages, c'est vers lui qu'il se tourne pour obtenir du soutien.

Dans SIGR-ITS, le Responsable de Structure dispose d'un **accès en lecture à l'ensemble des recommandations et plans d'action concernant sa structure**. Il peut ainsi suivre l'avancement à tout moment, sans avoir besoin de solliciter le Point Focal pour obtenir un compte-rendu. Il reçoit également des notifications pour les événements importants : validation d'un plan d'action par l'IG (feu vert pour commencer les travaux), achèvement d'une action majeure, alerte sur une recommandation en retard. Ce dispositif lui permet de rester informé sans être submergé de détails opérationnels, conformément à son niveau de responsabilité.

II.2.1.4. Le Point Focal

Le Point Focal est **l'acteur opérationnel clé** du processus de mise en œuvre des recommandations. Désigné par le Responsable de Structure, il est généralement un cadre intermédiaire ou un chef de projet ayant une bonne connaissance du fonctionnement quotidien du service. Sa mission est de **traduire la recommandation formulée par l'ITS en actions concrètes**, puis de **piloter leur exécution et d'en assurer le reporting dans SIGR-ITS**.

Lorsqu'une nouvelle recommandation arrive, le Point Focal en est notifié automatiquement. Sa première tâche consiste à **élaborer un plan d'action détaillé**. Cette élaboration n'est pas un exercice de style administratif mais bien une réflexion stratégique : comment résoudre concrètement le problème identifié par l'ITS ? Quelles sont les actions à mener ? Dans quel ordre ? Combien de temps cela prendra-t-il ? Quels moyens seront nécessaires ? Le Point Focal doit souvent consulter d'autres collègues, voire organiser des réunions de travail, pour construire un plan réaliste et partagé. Une fois ce plan formulé, il le saisit dans SIGR-ITS en décomposant la recommandation en actions élémentaires. Pour chaque action, il indique : un libellé précis décrivant ce qui doit être fait, le nom du responsable (qui peut être lui-même ou un autre agent), une date de début prévue, une date de fin prévue. Ce plan d'action est ensuite soumis à validation : il part vers

le responsable de la structure qui l'examine et peut l'approuver, le rejeter, ou demander des ajustements, puis transmet à l'inspecteur Général.

Une fois le plan d'action validé, commence la phase d'exécution. C'est là que le Point Focal démontre son importance : il doit **suivre quotidiennement l'avancement et tenir le système à jour en temps réel**. Pour chaque action, il met à jour régulièrement le statut : "Non commencé" au départ, puis "En cours" lorsque les travaux démarrent, et enfin "Terminé" lorsque l'action est achevée. Cette mise à jour n'est pas qu'une formalité : elle doit être accompagnée de **preuves tangibles de réalisation**. Si l'action consistait à former le personnel, le Point Focal joint la liste des participants, les supports de formation, et si possible des photographies de la session. Si l'action consistait à acquérir du matériel, il joint le bon de commande, la facture, et le procès-verbal de réception. Si l'action consistait à réviser une procédure, il joint la nouvelle version du document validée. Ces preuves sont essentielles car elles permettent à l'ITS de vérifier objectivement que l'action a bien été réalisée et qu'elle répond à la recommandation initiale.

Le Point Focal est également le **récepteur principal des notifications d'alerte**. Lorsqu'une action approche de son échéance, SIGR-ITS lui envoie automatiquement des rappels : 7 jours avant, 3 jours avant, et le jour même. Si une échéance est dépassée, les notifications deviennent plus pressantes et sont également envoyées au Responsable de Structure et à l'ITS. Ces mécanismes d'alerte visent à éviter les oublis et les retards, fréquents dans les systèmes de suivi manuels où chacun gère son propre calendrier sans vision centralisée.

Dans son interface SIGR-ITS, le Point Focal dispose d'une vue consolidée de toutes les recommandations concernant sa structure et de leur état d'avancement. Il peut filtrer par statut (en attente, en cours, terminées), par priorité, ou par date d'échéance. Cette vue lui permet de **prioriser son action** : quelles sont les actions urgentes à traiter en priorité ? Lesquelles sont en retard et nécessitent un coup d'accélérateur ? Lesquelles sont en attente de validation par l'ITS ? Cette vision organisée remplace avantageusement les classeurs papier ou les tableaux Excel dispersés qui rendaient le suivi difficile et chronophage.

Le Point Focal n'est pas seul : il travaille en interaction constante avec l'ITS (qui peut lui demander des précisions ou rejeter une preuve insuffisante), avec le Responsable de Structure (qui l'appuie hiérarchiquement et débloque les moyens nécessaires), et avec les autres agents de sa structure (qui sont souvent les exécutants réels des actions). SIGR-ITS facilite cette coordination en centralisant

les échanges : plutôt que des allers-retours par email qui se perdent facilement, tout est tracé dans le système.

II.2.1.5. Le Cabinet du Ministre

Le Cabinet du Ministre représente le niveau politique et stratégique le plus élevé au sein du ministère. Il regroupe les conseillers techniques du Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, ainsi que son Directeur de Cabinet. Ces acteurs n'interviennent pas dans la gestion opérationnelle quotidienne des recommandations, mais ils ont un **intérêt stratégique majeur** dans le dispositif de suivi.

Le Cabinet a en effet besoin de disposer d'une **vision synthétique et fiable de la performance des services du ministère** en matière de mise en œuvre des recommandations de l'ITS. Ces informations sont cruciales pour plusieurs raisons. D'abord, elles permettent au Ministre d'**exercer son pouvoir de supervision hiérarchique** : quels services sont performants dans la prise en compte des recommandations ? Lesquels accusent des retards systématiques ? Ces retards sont-ils dus à un manque de moyens, à des problèmes d'organisation, ou à un manque de volonté ? Ensuite, ces données alimentent la **reddition de comptes** que le Ministre doit assurer devant sa tutelle (Primature, Présidence) et devant l'opinion publique. Lorsque le Ministre est interpellé sur le fonctionnement de ses services, il doit pouvoir démontrer que les dysfonctionnements identifiés sont pris en charge et qu'un dispositif de contrôle et d'amélioration continue est en place. Enfin, ces statistiques orientent les **décisions stratégiques** : faut-il renforcer les moyens d'une Direction particulièrement sollicitée ? Faut-il lancer une réforme transversale pour traiter un problème récurrent dans plusieurs services ? Faut-il organiser des formations pour combler des lacunes identifiées ?

Dans SIGR-ITS, le Cabinet du Ministre dispose d'un **accès en lecture seule** à des tableaux de bord de très haut niveau. Ces tableaux présentent des indicateurs agrégés : taux global de mise en œuvre des recommandations toutes structures confondues, comparaison entre Directions (sous forme de classement ou de carte thermique), évolution temporelle sur plusieurs années (tendance à l'amélioration ou à la dégradation ?), répartition des recommandations par thématique (gestion financière, ressources humaines, archivage, etc.). Ces visualisations, réalisées avec des graphiques

modernes et lisibles, permettent au Cabinet de saisir en un coup d'œil la situation globale sans être noyé dans les détails opérationnels de chaque recommandation individuelle.

Le Cabinet peut également **générer des rapports de synthèse** pour des besoins spécifiques : préparation d'un Conseil des Ministres, réponse à une question d'un parlementaire, communication publique, ou encore préparation d'un bilan annuel. Ces rapports, exportables au format PDF, sont prêts à être présentés ou diffusés sans nécessiter de retraitement manuel.

Il est important de noter que le Cabinet du Ministre n'a **aucune capacité d'action directe dans SIGR-ITS** : il ne peut ni créer de recommandations, ni valider de plans d'action, ni modifier de statuts. Son rôle est purement observationnel et décisionnel : observer pour décider d'actions managériales ou politiques en dehors du système. Cette séparation des rôles garantit que la chaîne de responsabilité opérationnelle (ITS → Structure → Point Focal) n'est pas court-circuitée par des interventions directes du niveau politique, ce qui pourrait créer de la confusion.

II.2.1.6. L'Administrateur Système (Admin)

L'Administrateur Système est un acteur technique indispensable au bon fonctionnement de SIGR-ITS, bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans les processus métiers de l'ITS. Il s'agit généralement d'un informaticien de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) du ministère, ou d'un prestataire externe en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

Ses responsabilités sont multiples et critiques. Tout d'abord, il gère **les comptes utilisateurs** : création de nouveaux comptes lorsqu'un agent rejoint un service ou est désigné comme Point Focal, désactivation des comptes lorsqu'un agent quitte ses fonctions ou change de poste, réinitialisation des mots de passe oubliés, modification des rôles (par exemple, un inspecteur qui devient Inspecteur Général). Cette gestion des utilisateurs doit être réactive pour éviter les situations bloquantes (un nouveau Point Focal qui ne peut pas accéder au système) tout en restant sécurisée (un ancien agent ne doit plus pouvoir se connecter).

L'Administrateur assure également la **maintenance technique de la plateforme** : mise à jour de Laravel et de ses dépendances pour corriger les failles de sécurité, mise à jour de PostgreSQL, surveillance des performances (temps de réponse des pages, saturation de la base de données), gestion des sauvegardes quotidiennes et de leur restauration en cas d'incident. Il doit être en mesure

d'intervenir rapidement en cas de bug bloquant signalé par un utilisateur : analyser les logs d'erreur, identifier la cause, déployer un correctif.

Il configure les **paramètres globaux de l'application** : adresses email utilisées pour l'envoi des notifications, logo et charte graphique du ministère affiché dans l'interface, durées par défaut pour les échéances de recommandations, seuils de déclenchement des alertes (à combien de jours avant l'échéance commence-t-on à notifier ?). Certains de ces paramètres peuvent être ajustés via une interface d'administration dédiée dans SIGR-ITS, tandis que d'autres nécessitent une modification des fichiers de configuration côté serveur.

Enfin, l'Administrateur joue un rôle de **support technique de premier niveau** pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés : problèmes de connexion, incompréhensions de l'interface, bugs suspectés. Il doit être capable de distinguer les vrais bugs techniques (qu'il escalade vers les développeurs si nécessaire) des problèmes d'usage (qui nécessitent de la formation ou de la documentation).

Dans SIGR-ITS, l'Administrateur dispose d'un profil spécifique avec des droits étendus : accès à la liste complète des utilisateurs, aux logs d'activité du système, aux paramètres de configuration. Cependant, pour respecter le principe de séparation des rôles, il n'a généralement **pas accès aux données métiers** (contenu des recommandations, plans d'action, preuves jointes) sauf nécessité technique justifiée. Cette limitation protège la confidentialité des informations parfois sensibles contenues dans les rapports d'audit.

L'existence de ce profil d'Administrateur Système, bien documenté et aux responsabilités clairement définies, est essentielle pour la pérennité de l'application au-delà de la fin du stage. Elle permet d'assurer une continuité opérationnelle et évite que l'application ne devienne inutilisable en cas de problème technique mineur.

II.2.2. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit faire, c'est-à-dire les fonctionnalités concrètes qu'il offre aux utilisateurs pour accomplir leurs tâches. Ils traduisent directement les attentes exprimées par les différents acteurs lors de la phase d'analyse. Pour structurer cette description, nous avons découpé SIGR-ITS en huit modules fonctionnels interconnectés, chacun répondant à un besoin métier spécifique. Cette approche modulaire facilite à la fois le développement (chaque module peut être développé et testé indépendamment) et la compréhension du système par les utilisateurs.

II.2.2.1. Module d'authentification et gestion des utilisateurs

Ce module, bien que transversal à toute l'application, constitue le socle sécuritaire indispensable sur lequel reposent tous les autres. Son rôle est double : **identifier les utilisateurs de manière fiable** et **contrôler leurs accès** en fonction de leur profil.

Fonctionnalité de connexion sécurisée : L'accès à SIGR-ITS nécessite une authentification préalable. L'utilisateur saisit son identifiant (son adresse email professionnelle) et son mot de passe dans un formulaire de connexion. Le système vérifie ces credentials contre la base de données en utilisant un hachage sécurisé (algorithme bcrypt) : les mots de passe ne sont jamais stockés en clair, ce qui protège contre les fuites de données. En cas d'échec d'authentification, un message générique ("Identifiants incorrects") est affiché sans préciser si c'est l'identifiant ou le mot de passe qui est erroné, évitant ainsi de donner des indices à un attaquant potentiel. Pour prévenir les attaques par force brute, un mécanisme de limitation du taux de tentatives (rate limiting) bloque temporairement les connexions après cinq tentatives infructueuses.

Gestion du profil utilisateur : Une fois connecté, l'utilisateur accède à une page de profil où il peut consulter et modifier certaines informations personnelles : nom, prénom, email, numéro de téléphone. Il peut également **changer son mot de passe** de manière autonome, fonctionnalité essentielle pour maintenir la sécurité à long terme. Le changement de mot de passe nécessite de saisir l'ancien mot de passe (pour confirmer l'identité de la personne), puis le nouveau mot de passe deux fois (pour éviter les erreurs de frappe). Le système impose des règles de complexité minimale : longueur minimale de 8 caractères, présence d'au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, et un caractère spécial. Ces règles, bien que parfois perçues comme contraignantes par les

utilisateurs, sont nécessaires pour se prémunir contre les mots de passe faibles facilement devinables.

Redirection automatique selon le rôle : Après une connexion réussie, le système ne dirige pas tous les utilisateurs vers la même page d'accueil générique. Au contraire, il effectue une **redirection intelligente** vers le tableau de bord approprié en fonction du rôle de l'utilisateur. Un Inspecteur est dirigé vers son tableau de bord personnel montrant ses recommandations en cours, un Point Focal vers la liste des recommandations de sa structure nécessitant son attention, un Inspecteur Général vers les statistiques globales, un membre du Cabinet vers les indicateurs stratégiques. Cette personnalisation de l'expérience utilisateur améliore l'efficacité : chaque acteur voit immédiatement les informations pertinentes pour son activité, sans avoir à naviguer laborieusement dans des menus.

Gestion des sessions : Pour des raisons de sécurité, les sessions utilisateur ont une durée de vie limitée. Après 2 heures d'inactivité, la session expire automatiquement et l'utilisateur doit se reconnecter. Cette mesure empêche qu'un ordinateur laissé sans surveillance ne permette à une personne non autorisée d'accéder au système. L'utilisateur peut également se déconnecter manuellement à tout moment via un bouton "Déconnexion" présent dans le menu principal.

Spécificité technique : Pour implémenter ce module, nous avons utilisé **Laravel Breeze**, un package officiel de Laravel qui fournit une implémentation complète, testée et sécurisée de l'authentification. Breeze génère automatiquement les contrôleurs, les vues, et les routes nécessaires pour la connexion, l'inscription (désactivée dans notre cas car les comptes sont créés uniquement par l'Administrateur), la déconnexion, la réinitialisation de mot de passe, et la confirmation d'email. L'utilisation de Breeze nous a permis de gagner un temps précieux en nous concentrant sur les spécificités métiers de l'application plutôt que sur la réinvention de mécanismes d'authentification standard.

II.2.2.2. Module de gestion des recommandations

Ce module constitue le cœur métier de SIGR-ITS. C'est lui qui permet à l'ITS de formaliser le fruit de ses travaux d'audit et de déclencher le processus de mise en œuvre. Il s'adresse principalement aux Inspecteurs, à l'Inspecteur Général, et en consultation aux structures auditées.

Saisie des recommandations par l'ITS : Un Inspecteur connecté accède à un formulaire de création de recommandation structuré. La section "Identification" permet de sélectionner la **structure destinataire** dans une liste déroulante et de saisir l'intitulé de la recommandation. Pour garantir l'unicité et la traçabilité, le système **génère automatiquement une référence chronologique** (ex: REC-2024-0042) dès l'enregistrement, évitant ainsi les doublons de numérotation. La section "Description détaillée" offre une zone de saisie textuelle étendue où l'Inspecteur peut expliquer le problème constaté, le contexte et l'amélioration attendue. La section "Paramètres" permet de définir le **niveau de priorité** (Haute, Moyenne ou Basse) et de fixer une **date limite d'exécution** précise via un calendrier interactif. Enfin, la section "Pièces jointes" permet d'uploader des fichiers complémentaires (extraits du rapport d'audit, preuves) avec une limite confortable de **10 Mo par fichier**. Une fois les champs remplis, l'Inspecteur enregistre la recommandation qui prend d'abord le statut "**Brouillon**". Cela lui permet de la relire ou de la modifier ultérieurement. Lorsqu'il estime la rédaction définitive, il clique sur "**Soumettre à l'IG**", ce qui change le statut en "Soumise à l'IG" et envoie une notification à l'Inspecteur Général.

Validation par l'Inspecteur Général : L'Inspecteur Général accède à une vue filtrée présentant toutes les recommandations soumises en attente de sa validation. Il peut consulter le détail de chaque fiche en lecture seule. Deux actions principales sont possibles :

1. **Valider :** La recommandation passe au statut "**Validée IG**". Elle devient instantanément visible pour le Responsable de la Structure concernée et son Point Focal, qui reçoivent une notification pour initier le plan d'action.
2. **Rejeter :** S'il estime des ajustements nécessaires, il clique sur "Rejeter" et doit obligatoirement saisir un **motif de rejet**. La recommandation repasse alors au statut "**Rejetée IG**" et retourne dans la liste de travail de l'Inspecteur d'origine, qui pourra la corriger en tenant compte des remarques avant de la soumettre à nouveau.

Consultation et Suivi : Dès validation, les acteurs de la structure auditée (Point Focal, Responsable) accèdent aux recommandations qui leur sont assignées. Ils disposent d'une vue consolidée leur permettant de voir clairement quelles recommandations sont en attente de planification (statut "Validée IG"), en cours de rédaction de plan d'action, ou en cours d'exécution.

Liste et filtrage : Tous les utilisateurs disposent d'un tableau de bord "Liste des recommandations" adapté à leur périmètre. Ce tableau intègre des fonctionnalités de recherche textuelle (sur le titre ou la référence) et de filtrage précis : par statut (Brouillon, Soumise IG, En exécution, Clôturée...),

par priorité, ou par plage de dates. Ces outils permettent de retrouver instantanément une recommandation spécifique ou d'analyser le volume de travail en cours.

II.2.2.3. Module d'assignation des points focaux

Ce module joue un rôle organisationnel clé : il établit le lien indispensable entre l'administration et ses acteurs, garantissant que chaque utilisateur n'accède strictement qu'aux informations relevant de son périmètre.

Gestion des structures administratives : L'Administrateur Système dispose d'une interface dédiée pour référencer les entités du ministère. Il crée chaque structure en lui attribuant un **code unique** (pour l'identification interne), un nom officiel et un sigle (ex: "DPAC" pour Direction de la Promotion des Arts et de la Culture). Cette bibliothèque centralisée des structures garantit que toutes les recommandations sont adressées à des entités officiellement reconnues, évitant les erreurs d'adressage ou les dénominations fantaisistes.

Création des comptes et gestion des accès (Rôle et Périmètre) : La sécurité de l'application repose sur une gestion fine des utilisateurs. Lors de la création d'un compte (Point Focal, Responsable, Inspecteur, etc.), l'administrateur définit deux niveaux de droits :

1. **Le Rôle :** Il détermine *quelles fonctionnalités* sont accessibles (ex: un Inspecteur peut créer, un Point Focal ne peut que consulter et répondre).
2. **La Structure de rattachement :** Elle détermine *quelles données* sont visibles. C'est ici que réside la robustesse du système : le code implémente une **ségrégation stricte des données**. Lorsqu'un Point Focal se connecte, le système identifie sa structure et filtre dynamiquement les requêtes pour ne lui présenter **que** les recommandations qui lui sont explicitement assignées. Un cloisonnement total est ainsi assuré entre les différentes directions.

Flexibilité et Mobilité : Pour s'adapter à la vie administrative (mutations, départs), l'administrateur a la possibilité de modifier à tout moment le profil d'un utilisateur. Si un agent change de service, son rattachement structurel peut être mis à jour, révoquant immédiatement ses accès à son ancienne direction pour lui ouvrir ceux de sa nouvelle affectation. Cette gestion centralisée permet de maintenir la cohérence des accès au fil des réorganisations internes.

Intégrité et Contrôles : Le module intègre des mécanismes de contrôle pour préserver la qualité des données : vérification d'unicité des adresses emails pour éviter les doublons de comptes, et

validation stricte des formulaires (mots de passe sécurisés, formats de téléphone). Ces gardes-fous techniques, invisibles pour l'utilisateur final, constituent le socle de la sécurité de SIGR-ITS.

II.2.2.4. Module de gestion des plans d'action

Une fois qu'une recommandation validée arrive dans une structure, celle-ci doit y répondre en proposant un plan d'action opérationnel. Ce module offre aux Points Focaux les outils nécessaires pour structurer leur réponse sous le contrôle de l'Inspection Générale.

Élaboration assistée du plan d'action : Le Point Focal accède à la recommandation et initie la création du plan. L'interface lui permet de décomposer l'objectif global de la recommandation en une série d'actions atomiques concrètes. Pour chaque action, il définit :

- **Le libellé de l'action :** Une description précise de la tâche à accomplir (ex: "Rédaction du manuel de procédures").
- **Le responsable opérationnel :** Il désigne nommément la personne en charge, qui peut être lui-même, un collaborateur interne, ou un tiers.

L'innovation majeure de SIGR-ITS réside ici dans son **moteur d'ordonnancement automatique**. Plutôt que de laisser le Point Focal saisir manuellement des dates approximatives, le système se charge de la planification temporelle. Il s'appuie sur la date limite fixée par l'ITS (ex: 3 mois) et répartit intelligemment la charge de travail sur l'ensemble des actions saisies. Cette approche garantit que le plan proposé respecte mathématiquement les délais impératifs de l'audit.

Validation rigoureuse par l'IG : Une fois le plan soumis, le dossier passe en statut "**En attente de validation IG**". L'Inspecteur Général reçoit une notification et accède à la vue détaillée du plan. Il évalue la pertinence des actions proposées : sont-elles suffisantes pour lever le risque identifié ? Les responsables désignés sont-ils adéquats ?

- **En cas d'accord :** Il approuve le plan global. C'est ce clic qui déclenche l'initialisation officielle du calendrier d'exécution dans le système.
- **En cas de désaccord :** Il rejette le plan en saisissant obligatoirement un **motif pédagogique**. Le dossier retourne alors instantanément au Point Focal (statut "Rejeté IG") pour correction. Ce cycle itératif assure que seuls des plans d'action de qualité sont mis en œuvre.

Ordonnancement Intelligent et Dynamique : La validation du plan par l'IG active le cœur algorithmique de l'application (Service d'Ordonnancement).

1. **Au démarrage :** Le système calcule et fige les dates de début et de fin pour chaque action, créant un échéancier clair pour tous les acteurs.
2. **En cours de route :** Le système fait preuve d'agilité. Si une action prend du retard ou est terminée en avance, l'algorithme (

readjustSchedules) peut être sollicité pour **recalculer dynamiquement** les échéances des actions restantes. Il réorganise le temps disponible pour optimiser les chances de finir le projet dans les délais, offrant ainsi un pilotage proactif plutôt que subit.

Cycle de vie et Révision : La vie réelle d'un projet comportant des impondérables, SIGR-ITS permet l'ajustement des plans validés. Si un responsable doit être remplacé ou une action reformulée, le Point Focal peut modifier le plan. Le système gère ces changements avec rigueur : toute modification critique entraîne une réinitialisation du statut de validation, obligeant à une nouvelle approbation de l'IG. Cette contrainte forte garantit qu'aucune dérive opérationnelle ne peut passer inaperçue de l'organe de contrôle.

II.2.2.5. Module de suivi de l'avancement

Une fois le plan d'action validé, commence la phase d'exécution. Ce module permet aux Points Focaux de piloter l'avancement des actions et d'en documenter la réalisation.

Suivi opérationnel par le Point Focal : Dans son interface de suivi, le Point Focal accède à la liste complète des actions de son plan. Chaque action est accompagnée d'un indicateur visuel de statut : gris pour "Non démarré", orange pour "En cours", vert pour "Terminé".

Pour faire évoluer une action, il clique sur le bouton de mise à jour et sélectionne le nouveau statut. Le système gère trois transitions principales :

- **Démarrage d'une action :** Passage de "Non démarré" à "En cours". Le Point Focal peut ajouter un commentaire contextuel sur les conditions de démarrage.
- **Progression :** Maintien en statut "En cours" avec mise à jour du commentaire d'avancement pour informer les parties prenantes.
- **Achèvement :** Passage à "Terminé", qui déclenche une exigence stricte du système.

Documentation obligatoire de la réalisation : La transition vers le statut "Terminé" est conditionnée à la fourniture de **preuves tangibles**. Le système refuse catégoriquement de valider l'achèvement d'une action sans qu'au moins un document justificatif ne soit joint. Cette contrainte technique garantit la traçabilité.

Les preuves acceptées sont variées : photographies (pour des aménagements ou formations), documents PDF (procès-verbaux, factures, rapports), fichiers bureautiques (listes d'émargement, nouveaux manuels de procédures). Chaque fichier est stocké de manière sécurisée sur le serveur et reste consultable en permanence par tous les acteurs autorisés (Point Focal, Responsable, ITS, Cabinet).

Pilotage intelligent et adaptatif : Le système intègre une logique d'ordonnancement dynamique. Lorsqu'une action est marquée comme terminée, l'algorithme de planification (ExecutionSchedulingService) se déclenche automatiquement pour **réajuster les échéances** des actions restantes. Si une tâche a été achevée en avance, le temps gagné est redistribué sur les actions suivantes. Si au contraire du retard s'est accumulé, le système recalcule un calendrier réaliste pour les tâches à venir, optimisant ainsi les chances de respecter la date limite globale.

Indicateurs de performance et alertes visuelles : Le système calcule en temps réel la progression globale du dossier (pourcentage d'actions terminées). Lorsqu'une action dépasse sa date d'échéance prévue sans être achevée, elle bascule automatiquement en état "**En retard**" et s'affiche en rouge dans toutes les interfaces. Cette signalétique visuelle permet aux Points Focaux et Responsables d'identifier immédiatement les points de blocage nécessitant une intervention prioritaire.

Traçabilité et Communication : Chaque action dispose d'un fil de commentaires permettant au Point Focal de documenter les difficultés rencontrées, de signaler des dépendances externes (validation budgétaire en attente, prestataire en retard), ou d'annoncer des avancées intermédiaires. Ces échanges textuels, horodatés et conservés dans le système, constituent une mémoire précieuse du projet et facilitent la coordination entre acteurs sans recourir à des emails dispersés.

Finalisation et Demande de Clôture : Lorsque toutes les actions du plan atteignent le statut "Terminé" (100% de progression), le Point Focal peut déclencher une **demande de clôture** formelle du dossier. Cette demande est transmise à l'ITS pour examen final. Le système

vérifie automatiquement que toutes les actions sont bien achevées avant d'autoriser cette transition, empêchant toute clôture prématurée.

Ce module de suivi transforme l'exécution des recommandations en un processus structuré et transparent. L'obligation de preuves documentaires, couplée au réajustement dynamique des échéances, garantit que les engagements pris dans le plan d'action se traduisent effectivement en réalisations concrètes et vérifiables.

II.2.2.6. Module de clôture

Toute recommandation a vocation à être un jour clôturée, c'est-à-dire considérée comme complètement mise en œuvre et ne nécessitant plus de suivi actif. SIGR-ITS gère ce processus de finalisation de manière structurée.

Déclenchement de la demande de clôture : Lorsque le Point Focal constate que toutes les actions de son plan ont été menées à terme et que les preuves documentaires ont été fournies pour chacune, il accède à l'interface de suivi du dossier. Le système vérifie automatiquement que le taux de progression atteint effectivement 100% (toutes les actions au statut "Terminé"). Cette vérification préalable empêche toute demande prématurée de clôture.

Une fois cette condition remplie, le Point Focal peut cliquer sur "**Demander la clôture**". Cette action fait basculer la recommandation en statut "**Demande de clôture**", signalant formellement à l'ITS que la structure considère avoir satisfait l'intégralité de la recommandation.

Examen final par l'ITS : L'Inspecteur Général reçoit une notification et accède au dossier complet. Il dispose d'une vue consolidée présentant :

- La recommandation initiale et son contexte
- Le plan d'action validé
- L'état de chaque action (toutes marquées "Terminé")
- Les preuves documentaires jointes à chaque action
- L'historique des échanges et commentaires

Sur cette base, l'IG évalue si la mise en œuvre est satisfaisante. Deux décisions sont possibles :

1. **Validation de la clôture** : L'IG approuve la clôture. La recommandation bascule définitivement en statut "**Clôturée**". Elle sort alors des tableaux de bord de suivi actif mais reste accessible en consultation pour la traçabilité historique.
2. **Rejet de la clôture** : Si l'IG estime que des vérifications complémentaires sont nécessaires ou que certaines preuves sont insuffisantes, il peut refuser la clôture en saisissant un motif explicatif. La recommandation repasse alors en statut actif, permettant au Point Focal de compléter les éléments manquants.

Mémoire organisationnelle et consultation historique : Les recommandations clôturées constituent une base de connaissances précieuse. Elles restent consultables par tous les profils habilités, permettant :

- Aux inspecteurs de consulter l'historique d'une structure avant un nouvel audit
- Aux responsables de capitaliser sur les solutions déjà mises en œuvre
- Au Cabinet du Ministre d'apprécier l'évolution des pratiques dans le temps

Cette mémoire permet également d'identifier des problèmes récurrents : si une même problématique réapparaît malgré une recommandation antérieure clôturée, cela signale que les solutions adoptées n'ont pas été pérennes.

Indicateurs de performance : Le système calcule automatiquement des statistiques de clôture affichées dans les tableaux de bord :

- Taux de clôture global (recommandations clôturées / total des recommandations)
- Taux de clôture par structure (permettant des comparaisons)
- Délai moyen de mise en œuvre (de la création à la clôture)

Ces indicateurs objectivent l'efficacité du dispositif de suivi et permettent au management d'identifier les structures performantes ou celles nécessitant un accompagnement renforcé.

Le module de clôture boucle le cycle de vie complet d'une recommandation, matérialisant l'objectif ultime du système : transformer les constats d'audit en améliorations effectives et durables du fonctionnement des services ministériels

II.2.2.7. Module de notifications

Dans un système impliquant de nombreux acteurs et de multiples étapes de validation, la fluidité de la communication est essentielle. Le module de notifications joue ce rôle en alertant chaque acteur des événements qui le concernent directement.

Notifications événementielles : SIGR-ITS génère automatiquement des notifications lors des actions clés du workflow :

Création de recommandation : L'Inspecteur Général reçoit une alerte "Nouvelle recommandation en attente de votre validation"

Validation de recommandation : Le Responsable de Structure et le Point Focal reçoivent "Nouvelle recommandation assignée à votre structure"

Soumission de plan d'action : L'Inspecteur Général reçoit "Nouveau plan d'action proposé pour validation"

Validation ou rejet de plan : Le Point Focal est notifié de la décision avec le commentaire associé

Assignment de Point Focal : L'agent désigné reçoit une notification l'informant de sa nouvelle responsabilité

Ces notifications sont déclenchées en temps réel par les actions des utilisateurs, garantissant une réactivité immédiate du système.

Interface de consultation : Les notifications apparaissent dans une zone dédiée de l'interface, matérialisée par une icône de cloche en haut de l'écran avec un badge numérique indiquant le nombre de notifications non lues. En cliquant sur cette icône, l'utilisateur ouvre un panneau listant ses notifications par ordre chronologique décroissant (les plus récentes en premier).

Chaque notification affiche :

- Un message synthétique décrivant l'événement
- Un horodatage relatif (il y a 5 minutes, hier à 14h30)
- Un lien direct vers l'élément concerné

Cette navigation contextuelle fait gagner un temps précieux : l'utilisateur accède directement à la recommandation ou au plan d'action concerné sans avoir à naviguer manuellement dans les menus.

Gestion du statut lu/non-lu : Par défaut, les notifications s'affichent en gras et contribuent au compteur de non-lues. Lorsqu'un utilisateur clique sur une notification pour suivre le lien, elle est automatiquement marquée comme lue et apparaît désormais en texte normal.

L'utilisateur dispose également de deux fonctionnalités de gestion :

Marquer comme lu : Un bouton permet de marquer individuellement une notification comme lue sans suivre le lien

Tout marquer comme lu : Un bouton global permet de passer toutes les notifications en statut lu d'un coup, particulièrement utile après une absence prolongée

Architecture technique : SIGR-ITS utilise le système de notifications natif de Laravel avec le canal "database". Les notifications sont stockées dans une table dédiée et restent consultables même si l'utilisateur n'est pas connecté au moment de l'événement : dès qu'il se reconnecte, il visualise toutes les notifications accumulées pendant son absence.

Cette architecture présente plusieurs avantages :

Persistance : Aucune notification n'est perdue, même en cas de déconnexion

Traçabilité : L'historique des événements est conservé

Extensibilité : L'architecture Laravel permet d'ajouter facilement d'autres canaux de notification (email, SMS) dans une évolution future sans réécriture du code métier

Ce module de notifications constitue le système nerveux de SIGR-ITS : il assure que l'information circule rapidement entre tous les acteurs, sans nécessiter d'emails externes qui s'égarent, sans dépendre de réunions physiques chronophages, et en garantissant que chaque acteur est informé en temps réel des événements relevant de sa responsabilité.

II.2.2.8. Module de tableaux de bord et rapports

L'accumulation de données dans SIGR-ITS au fil du temps (recommandations, plans d'action, actions réalisées) constitue une mine d'informations précieuses pour le pilotage stratégique. Ce dernier module fonctionnel vise à transformer ces données brutes en indicateurs exploitables et en visualisations synthétiques.

Tableaux de bord personnalisés par rôle : Chaque profil d'utilisateur accède à un tableau de bord conçu spécifiquement pour ses besoins. Le tableau de bord d'un Inspecteur présente ses recommandations personnelles : combien en attente de validation IG, combien validées et transmises aux structures, combien avec plan d'action en cours de réalisation, combien clôturées.

Des graphiques montrent la répartition de ses recommandations par statut (camembert), par structure destinataire (barres), et l'évolution temporelle du nombre de recommandations créées et clôturées (courbe). Le tableau de bord d'un Point Focal est orienté action : statistiques de progression (total assigné, en attente de plan, en exécution, en retard), répartition par statut et priorité, liste des recommandations récentes nécessitant attention. Le tableau de bord de l'Inspecteur Général offre une vue panoramique : statistiques de validation (recommandations en attente, validées, rejetées), plans d'action en attente de validation, évolution des validations sur les derniers mois. Le tableau de bord du Cabinet présente des indicateurs agrégés orientés communication : vue d'ensemble des recommandations du ministère, répartition par structure et par statut, permettant une vision stratégique de la performance globale.

II.2.3. Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités visibles (ce que le système fait), la qualité d'une application logicielle dépend également de ses caractéristiques transversales : sa performance, sa sécurité, son ergonomie, sa maintenabilité. Ces aspects, appelés besoins non fonctionnels, sont souvent invisibles pour l'utilisateur final lorsqu'ils sont bien traités, mais deviennent cruellement évidents lorsqu'ils sont négligés (application lente, failles de sécurité, interface confuse, code impossible à maintenir). Nous avons accordé une attention particulière à ces dimensions lors de la conception et du développement de SIGR-ITS.

II.2.3.1. Performance

La performance d'une application se mesure principalement à sa réactivité : le temps écoulé entre une action de l'utilisateur (clic sur un bouton, soumission d'un formulaire) et l'affichage du résultat. Dans le contexte administratif du MCCAT, où les agents ont des agendas chargés et peu de temps à consacrer à la saisie informatique, une application lente serait rapidement perçue comme une contrainte plutôt qu'une aide.

Objectifs de performance : Nous nous sommes fixés comme objectif que toute page de SIGR-ITS se charge en moins de 2 secondes dans des conditions réseau normales (connexion ADSL standard). Les actions simples (afficher une liste, ouvrir une recommandation) doivent se faire en moins de 1 seconde. Les actions plus lourdes (génération d'un rapport PDF complexe, calcul de

statistiques sur plusieurs années de données) doivent aboutir en moins de 10 secondes. Ces seuils correspondent aux standards d'acceptabilité en ergonomie web : au-delà de 2-3 secondes, l'utilisateur commence à perdre patience et à douter que le système ait pris en compte son action.

Optimisations mises en œuvre : Pour respecter ces objectifs, plusieurs optimisations techniques ont été appliquées. Au niveau de la base de données PostgreSQL, nous avons créé des index sur les colonnes fréquemment utilisées dans les clauses WHERE et JOIN des requêtes SQL : index sur

- Recommendations.structure_id (pour filtrer rapidement par structure)
- Plan_actions.recommandation_id (pour récupérer le plan d'une recommandation).
- Users.email (pour l'authentification).

Ces index accélèrent drastiquement les recherches dans les tables comportant des milliers de lignes. Au niveau de Laravel, nous utilisons le système d'**Eager Loading** pour optimiser les requêtes : plutôt que de charger les relations une par une (problème N+1), nous préchargeons en une seule requête les données associées (exemple: Recommendation::with(['structure', 'plansAction', 'pointFocal'])), réduisant considérablement le nombre d'appels à la base de données.

Au niveau du front-end, nous avons optimisé le poids des pages en utilisant TailwindCSS qui génère uniquement les classes CSS effectivement utilisées, et en chargeant les bibliothèques JavaScript de manière asynchrone pour ne pas bloquer l'affichage initial de la page.

Architecture dimensionnée : L'architecture choisie (Laravel + PostgreSQL + serveur web standard) est dimensionnée pour les besoins prévisibles du MCCAT : quelques dizaines d'utilisateurs actifs simultanément effectuant des actions variées (consultation, saisie, génération de rapports). Les temps de réponse restent acceptables dans ces conditions d'utilisation. Si le système devait être déployé à plus large échelle (ministère plus grand, plusieurs ministères), des optimisations complémentaires seraient envisageables : mise en place d'un système de cache applicatif (Redis), optimisation des requêtes complexes, ou répartition de charge sur plusieurs serveurs.

II.2.3.2. Sécurité

La sécurité informatique est un enjeu majeur pour toute application hébergeant des données sensibles, d'autant plus dans un contexte administratif où les informations manipulées (rapports d'audit, dysfonctionnements identifiés, preuves de réalisation) peuvent avoir une portée sensible.

Deux dimensions de la sécurité ont été particulièrement travaillées : l'authentification/autorisation et l'intégrité des données.

Authentification et Autorisation : Nous avons déjà évoqué le mécanisme d'authentification basé sur Laravel Breeze qui garantit que seuls les utilisateurs enregistrés peuvent accéder au système. Mais au-delà de l'authentification (qui es-tu ?), l'autorisation (qu'as-tu le droit de faire ?) est tout aussi cruciale. SIGR-ITS implémente un contrôle d'accès à travers le système de rôles de Laravel. Chaque utilisateur possède un rôle unique (Inspecteur, Inspecteur Général, Point Focal, Responsable, Admin, Cabinet) qui détermine ses permissions. Les routes sont organisées par préfixe selon les rôles : les routes préfixées par

/inspecteur-general/ : ne sont accessibles qu'aux utilisateurs ayant le rôle "Inspecteur Général". Au niveau des contrôleurs, des vérifications systématiques garantissent qu'un utilisateur ne peut accéder qu'aux données de son périmètre : un Point Focal ne peut voir que les recommandations qui lui sont assignées (`where('point_focal_id', Auth::id())`), un Inspecteur ne peut modifier que ses propres recommandations non encore validées. Ces règles s'appliquent dans tous les contrôleurs via des vérifications explicites. Cette architecture garantit qu'il est impossible pour un utilisateur d'accéder à des données hors de son périmètre, même en manipulant manuellement les URLs dans le navigateur.

Protection contre les attaques courantes : Laravel intègre nativement des protections contre les vulnérabilités web classiques. La protection CSRF (Cross-Site Request Forgery) empêche qu'un site malveillant ne soumette des formulaires à SIGR-ITS en usurpant l'identité d'un utilisateur authentifié : chaque formulaire contient un jeton secret unique qui est vérifié côté serveur. L'utilisation de l'ORM Eloquent pour toutes les requêtes à la base de données élimine le risque d'injection SQL : toutes les valeurs issues de saisies utilisateur sont automatiquement échappées avant d'être insérées dans les requêtes, rendant impossible l'insertion de commandes SQL malveillantes. La validation stricte de toutes les entrées utilisateur (côté serveur, pas seulement côté client en JavaScript) empêche l'injection de code HTML/JavaScript malveillant (attaques XSS). Les mots de passe sont hachés avec bcrypt, algorithme moderne résistant aux attaques par force brute, et ne sont jamais stockés en clair. Les sessions utilisateur sont sécurisées avec des cookies HTTP-only (inaccessibles au JavaScript) et des jetons de session aléatoires régénérés à chaque connexion.

Gestion des fichiers uploadés : Les preuves de réalisation et pièces jointes uploadées par les utilisateurs représentent un vecteur d'attaque potentiel. Nous avons implémenté plusieurs couches de sécurité : vérification du type MIME du fichier via les règles de validation Laravel (mimes:pdf,jpg,jpeg,png,doc,docx), limitation stricte de la taille des fichiers (10 Mo maximum), stockage des fichiers dans un répertoire dédié (storage/app/public) avec accès contrôlé via des routes authentifiées, renommage automatique des fichiers uploadés par Laravel (pour éviter l'écrasement de fichiers existants ou la devinabilité des noms). Ces mesures garantissent que seuls des fichiers légitimes peuvent être uploadés et consultés uniquement par les utilisateurs autorisés.

Traçabilité : Le système Laravel enregistre automatiquement les timestamps de création et modification (created_at, updated_at) pour toutes les entités principales (recommandations, plans d'action, commentaires). Ces horodatages, couplés aux relations avec les utilisateurs (champs its_id, point_focal_id, validateur_ig_id), permettent de retracer qui a créé ou modifié quoi et quand. Cette traçabilité constitue un moyen de dissuasion : sachant que leurs actions sont enregistrées, les utilisateurs sont incités à ne pas abuser de leurs droits.

II.2.3.3. Ergonomie et accessibilité

Une application peut être techniquement parfaite mais rester inutilisée si son interface est rebutante ou difficile à prendre en main. L'ergonomie (facilité d'utilisation) et l'accessibilité (utilisabilité par des personnes en situation de handicap) ont donc été des préoccupations constantes lors de la conception de SIGR-ITS.

Principes de design appliqués : L'interface a été conçue selon des principes de clarté, cohérence et prédictibilité. Tous les boutons d'action principale (Enregistrer, Valider, Soumettre) sont de couleur bleue vive et positionnés de manière cohérente d'une page à l'autre. Tous les boutons d'action destructive (Supprimer, Rejeter) sont de couleur rouge et demandent systématiquement une confirmation avant exécution. Les formulaires suivent une disposition verticale uniforme : label au-dessus, champ de saisie en dessous, message d'aide ou d'erreur sous le champ. Cette cohérence visuelle réduit la charge cognitive : l'utilisateur n'a pas à réapprendre l'interface à chaque page.

Approche Responsive : SIGR-ITS a été conçu pour s'adapter à différentes tailles d'écran. Toutes les pages sont responsives : elles s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran. Sur mobile, les

menus de navigation se transforment en menus hamburger (trois barres horizontales), les tableaux larges deviennent scrollables horizontalement ou se réorganisent en cartes empilées verticalement, les formulaires s'étirent pour occuper toute la largeur disponible. Cette adaptabilité garantit que les utilisateurs peuvent consulter des informations urgentes (notification d'une recommandation en retard) depuis leur smartphone même s'ils ne sont pas au bureau, sans avoir à zoomer et dézoomer manuellement.

Utilisation de Tailwind CSS : Pour obtenir cette interface moderne et responsive rapidement, nous avons utilisé Tailwind CSS, un framework CSS utilitaire qui fournit des classes prêtes à l'emploi pour tous les aspects du design (couleurs, espacements, typographie, responsive, etc.). Plutôt que d'écrire du CSS personnalisé pour chaque élément, nous appliquons des classes Tailwind directement dans le HTML :

```
<button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded">.
```

Cette approche accélère le développement (pas besoin de nommer des classes CSS et de maintenir des fichiers CSS séparés) tout en garantissant une cohérence visuelle (toutes les nuances de bleu, tous les espacements proviennent d'une palette limitée prédéfinie).

Facilité pour les utilisateurs non-techniciens : Les utilisateurs de SIGR-ITS (Inspecteurs, Points Focaux, Ministres) ne sont pas des informaticiens. L'interface a donc été pensée pour être compréhensible sans formation technique préalable. Les termes techniques ont été bannis au profit du vocabulaire métier : on parle de "Recommandation" et "Plan d'action" (termes familiers pour l'ITS) plutôt que "Entité" et "Tâche" (termes génériques). Les messages d'erreur sont rédigés en langage clair : "Veuillez renseigner l'intitulé de la recommandation" plutôt que "Champ 'title' requis". Des indicateurs visuels (badges colorés, icônes) permettent de comprendre rapidement l'état d'une recommandation sans avoir à lire de longs textes. Ces éléments permettent aux utilisateurs de comprendre progressivement le fonctionnement du système sans avoir à lire un manuel complet.

Accessibilité : Nous avons intégré des bonnes pratiques d'accessibilité : utilisation de balises HTML sémantiques (nav, main, article) permettant une navigation structurée, contrastes de couleurs suffisants entre texte et fond pour une bonne lisibilité, possibilité de naviguer au clavier sans souris (ordre de tabulation logique, focus visible), formulaires avec labels explicites associés

aux champs de saisie. Ces efforts garantissent que SIGR-ITS reste utilisable par le plus grand nombre d'agents possible.

II.2.3.4. Maintenabilité

Un logiciel n'est jamais figé : il évolue au fil du temps pour corriger des bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités, s'adapter à des changements réglementaires ou technologiques. La maintenabilité mesure la facilité avec laquelle ces évolutions peuvent être apportées. Un code mal structuré, non documenté, ou excessivement complexe rend toute modification coûteuse et risquée (chaque changement peut introduire de nouveaux bugs). À l'inverse, un code propre et bien organisé facilite la maintenance à long terme.

Architecture MVC imposée par Laravel : Laravel impose le pattern architectural MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui sépare clairement les responsabilités. Les Modèles (fichiers dans `app/Models/`) représentent les entités métier et encapsulent la logique de persistance en base de données : la classe `Recommandation` contient les méthodes pour créer, lire, modifier une recommandation, définit ses relations avec d'autres entités (une recommandation appartient à une structure, a un créateur, a des plans d'action). Les Vues (fichiers dans `resources/views/`) contiennent le HTML et la présentation visuelle : elles reçoivent des données préparées par les contrôleurs et les affichent sans contenir de logique métier. Les Contrôleurs (fichiers dans `app/Http/Controllers/`) orchestrent les interactions : ils reçoivent les requêtes HTTP, sollicitent les modèles pour récupérer ou modifier des données, puis passent ces données aux vues pour affichage. Cette séparation garantit qu'une modification de l'interface utilisateur (Vue) n'impacte pas la logique métier (Modèle), et vice-versa.

Respect des standards PSR : PHP dispose de recommandations standardisées appelées PSR (PHP Standards Recommendations) qui définissent des conventions de codage (nommage des classes, indentation, placement des accolades). Laravel et notre code respectent ces standards, notamment PSR-4 (autoloading des classes) et PSR-12 (style de code). Ce respect facilite la compréhension du code par tout développeur PHP familier de ces conventions, rendant plus facile la reprise du projet par un autre développeur à l'avenir.

Commentaires et documentation : Le code source de SIGR-ITS comporte des commentaires expliquant les parties non évidentes : pourquoi tel algorithme a été choisi, quelles sont les règles métier implémentées, quels sont les effets de bord d'une méthode. Ces commentaires permettent à un développeur reprenant le projet de comprendre rapidement les intentions sans avoir à décrypter péniblement le code. L'organisation claire des fichiers par rôle (dossiers ITS/, PointFocal/, InspecteurGeneral/ dans les contrôleurs) facilite également la navigation dans le code.

Modularité et réutilisabilité : Le code a été écrit de manière modulaire : une même fonctionnalité n'est jamais implémentée deux fois. Par exemple, le calcul de la progression globale d'une recommandation (actions terminées / actions totales) est réutilisé dans plusieurs contextes (tableau de bord, interface de suivi, rapports). Les services dédiés comme

ExecutionSchedulingService

encapsulent des logiques complexes (calcul et réajustement des échéances) qui sont appelées depuis différents contrôleurs. Cette factorisation évite la duplication de code (source de bugs lorsqu'on modifie une version et oublie l'autre) et facilite les évolutions (modifier la logique de calcul ne nécessite de toucher qu'à un seul endroit).

II.2.3.5. Compatibilité

SIGR-ITS est une application web, accessible via un navigateur internet. Pour garantir que tous les agents du MCCAT puissent l'utiliser quel que soit leur équipement, nous avons veillé à la compatibilité avec les principaux navigateurs modernes.

Navigateurs supportés : L'application a été testée et fonctionne correctement sur : **Google Chrome** (versions 90 et ultérieures), **Mozilla Firefox** (versions 88 et ultérieures), **Microsoft Edge** (versions basées sur Chromium, 90 et ultérieures), **Safari** (versions 14 et ultérieures pour macOS/iOS). Ces versions couvrent la très grande majorité des installations actuelles au Burkina Faso. En revanche, SIGR-ITS n'est pas compatible avec les anciennes versions d'Internet Explorer (IE11 et antérieurs), navigateurs obsolètes qui ne supportent plus les standards web modernes (CSS Grid, Flexbox, JavaScript ES6). Un message d'avertissement s'affiche si un utilisateur tente d'accéder avec IE, l'invitant à utiliser un navigateur plus récent.

Progressive Enhancement : L'approche "Progressive Enhancement" a été suivie : le cœur de l'application fonctionne même avec JavaScript désactivé (cas rare mais possible dans certains environnements sécurisés très restrictifs), offrant alors une interface dégradée mais fonctionnelle. Les enrichissements interactifs (notifications en temps réel, graphiques animés, validations côté client) nécessitent JavaScript mais ne sont pas bloquants. Cette approche garantit une robustesse maximale.

Pas de dépendance à des plugins externes : SIGR-ITS ne nécessite aucun plugin ou extension particulière du navigateur (Flash, Silverlight, Java Applet) : tout fonctionne en HTML/CSS/JavaScript standard, garantissant une large compatibilité et facilitant l'accès depuis des postes verrouillés par la DSI où l'installation de plugins est interdite.

Conformité aux standards W3C : Le code HTML généré par les vues Blade respecte les standards du W3C (World Wide Web Consortium), garantissant un affichage correct et prévisible sur tous les navigateurs conformes. Les erreurs de validation HTML sont systématiquement corrigées lors du développement.

II.3. MODÉLISATION DU SYSTÈME

La modélisation constitue une étape charnière entre l'analyse des besoins et la réalisation technique. Elle permet de traduire les exigences fonctionnelles identifiées en représentations visuelles structurées qui guideront ensuite l'implémentation. Pour SIGR-ITS, nous avons utilisé le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language) qui offre un ensemble de diagrammes standardisés permettant de représenter différents aspects du système : les interactions entre acteurs et système (cas d'utilisation), la structure des données (classes), et les enchaînements d'actions dans le temps (séquences).

Cette section présente les principaux diagrammes réalisés lors de la phase de conception du projet, en expliquant les choix de modélisation effectués et leur traduction dans l'architecture Laravel finale.

II.3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation offre une vue d'ensemble des fonctionnalités du système du point de vue des différents acteurs. Il répond à la question : "Qui fait quoi dans le système ?" Ce diagramme a constitué notre point de départ pour structurer l'application en modules cohérents.

II.3.1.1. Diagramme global

Le diagramme global de cas d'utilisation de SIGR-ITS s'articule autour de six acteurs principaux et d'une quinzaine de cas d'utilisation majeurs. Nous avons organisé ces cas d'utilisation en trois grands ensembles fonctionnels correspondant aux trois phases du cycle de vie d'une recommandation.

➤ Premier ensemble : Gestion des Recommandations

Cet ensemble regroupe les cas d'utilisation liés à la création et à la validation initiale des recommandations par l'ITS et l'Inspecteur Général. L'acteur **ITS (Inspecteur Technique des Services)** dispose de deux cas d'utilisation principaux : "Créer une recommandation" et "Soumettre une recommandation pour validation". Le cas "Créer une recommandation" permet à l'inspecteur de saisir tous les détails d'une nouvelle recommandation issue d'un rapport d'audit : intitulé, description détaillée, structure concernée, niveau de priorité, délai suggéré, et pièces jointes éventuelles. À ce stade, la recommandation est enregistrée en base de données avec le statut "Brouillon", ce qui signifie qu'elle reste modifiable par son créateur. Le cas "Soumettre une recommandation" correspond à l'action par laquelle l'ITS considère que sa recommandation est finalisée et prête à être examinée par la hiérarchie : la recommandation passe alors du statut "Brouillon" au statut "Soumise IG".

L'acteur **Inspecteur Général** intervient ensuite avec le cas d'utilisation "Valider/Rejeter une recommandation". Ce cas représente l'examen critique de la recommandation par l'IG, qui peut aboutir à deux issues : soit la validation (la recommandation passe en statut "Validée IG" et devient alors visible pour la structure concernée), soit le rejet avec commentaires explicatifs (la recommandation repasse en statut "Brouillon" et l'ITS doit la réviser). Nous avons modélisé cette

alternative à travers une relation d'extension dans le diagramme : le cas "Rejeter avec commentaires" étend le cas "Valider/Rejeter" et n'est exécuté que dans le scénario de rejet.

➤ Deuxième ensemble : Gestion du Plan d'Action

Une fois la recommandation validée, la balle est dans le camp de la structure audité, représentée par les acteurs **Point Focal** et **Responsable de Structure**. Le Point Focal est l'acteur opérationnel clé de cet ensemble. Il dispose du cas d'utilisation "Élaborer un plan d'action" qui lui permet de décomposer la recommandation en actions élémentaires. Pour chaque action, il saisit : un libellé précis, le nom du responsable désigné, une date de début prévue, une date de fin prévue, et éventuellement un coût estimé. Ce cas inclut obligatoirement (relation d'inclusion dans le diagramme) le cas "Désigner des responsables pour chaque action", car une action sans responsable identifié n'a aucun sens. Une fois toutes les actions définies, le Point Focal peut utiliser le cas "Soumettre le plan d'action" qui fait basculer le plan du statut "Brouillon" au statut "Soumis pour validation".

Le **Responsable de Structure**, bien qu'ayant un rôle plus superviseur, peut également accéder au cas "Consulter le plan d'action" pour vérifier ce que son Point Focal a proposé, et éventuellement demander des ajustements avant la soumission officielle.

L'**Inspecteur Général** réapparaît dans ce deuxième ensemble avec le cas "Valider/Rejeter le plan d'action". Comme pour les recommandations, il examine le plan proposé et peut soit l'approuver (déclenchant alors le calcul automatique des échéances par le système), soit le rejeter en demandant des révisions. Cette double validation (recommandation puis plan d'action) garantit la pertinence et la faisabilité de ce qui sera entrepris.

➤ Troisième ensemble : Suivi de l'Exécution et Clôture

Ce dernier ensemble concerne la phase d'exécution effective des actions et leur vérification. Le **Point Focal** dispose de plusieurs cas d'utilisation opérationnels. "Mettre à jour le statut d'une action" lui permet de faire évoluer une action de "Non commencé" à "En cours", puis à "Terminé". Ce cas a une contrainte particulière : le passage au statut "Terminé" inclut obligatoirement le cas "Déposer des preuves d'exécution" (relation d'inclusion). Le système refuse tout marquage "Terminé" si aucun fichier justificatif n'est joint. Cette contrainte technique, implémentée au niveau

du contrôleur Laravel, garantit la rigueur du suivi. Le cas "Demander la clôture d'une recommandation" permet au Point Focal, lorsque toutes les actions sont terminées et validées, de signaler que la recommandation peut être considérée comme pleinement mise en œuvre.

L'ITS reprend la main avec le cas "Contrôler les preuves d'exécution". Lorsqu'un Point Focal marque une action comme terminée, l'ITS reçoit une notification et peut examiner les preuves fournies. S'il les juge satisfaisantes, l'action est définitivement validée. S'il les estime insuffisantes, il les rejette avec commentaires et le Point Focal doit fournir des éléments complémentaires.

L'**Inspecteur Général** intervient une dernière fois avec le cas "Valider la clôture définitive" qui marque la fin du cycle : la recommandation passe en statut "Clôturée" et sort des circuits de suivi actif.

Cas transversaux

Certains cas d'utilisation sont transversaux et accessibles par plusieurs types d'acteurs. "Consulter les notifications" est disponible pour tous les acteurs authentifiés : chacun reçoit des alertes personnalisées selon son rôle et son périmètre. "Consulter les tableaux de bord" est également largement accessible, mais le contenu affiché varie selon le profil : tableaux de bord opérationnels pour ITS et Points Focaux, tableaux de bord stratégiques pour l'Inspecteur Général et le Cabinet. "Générer un rapport PDF" est réservé aux profils ayant des responsabilités de synthèse (IG, Cabinet).

L'**Administrateur Système** dispose d'un ensemble de cas spécifiques : "Gérer les utilisateurs" (création, modification, désactivation de comptes), "Gérer les structures" (création et organisation de l'organigramme), et "Configurer les paramètres système" (durées par défaut, seuils d'alerte).

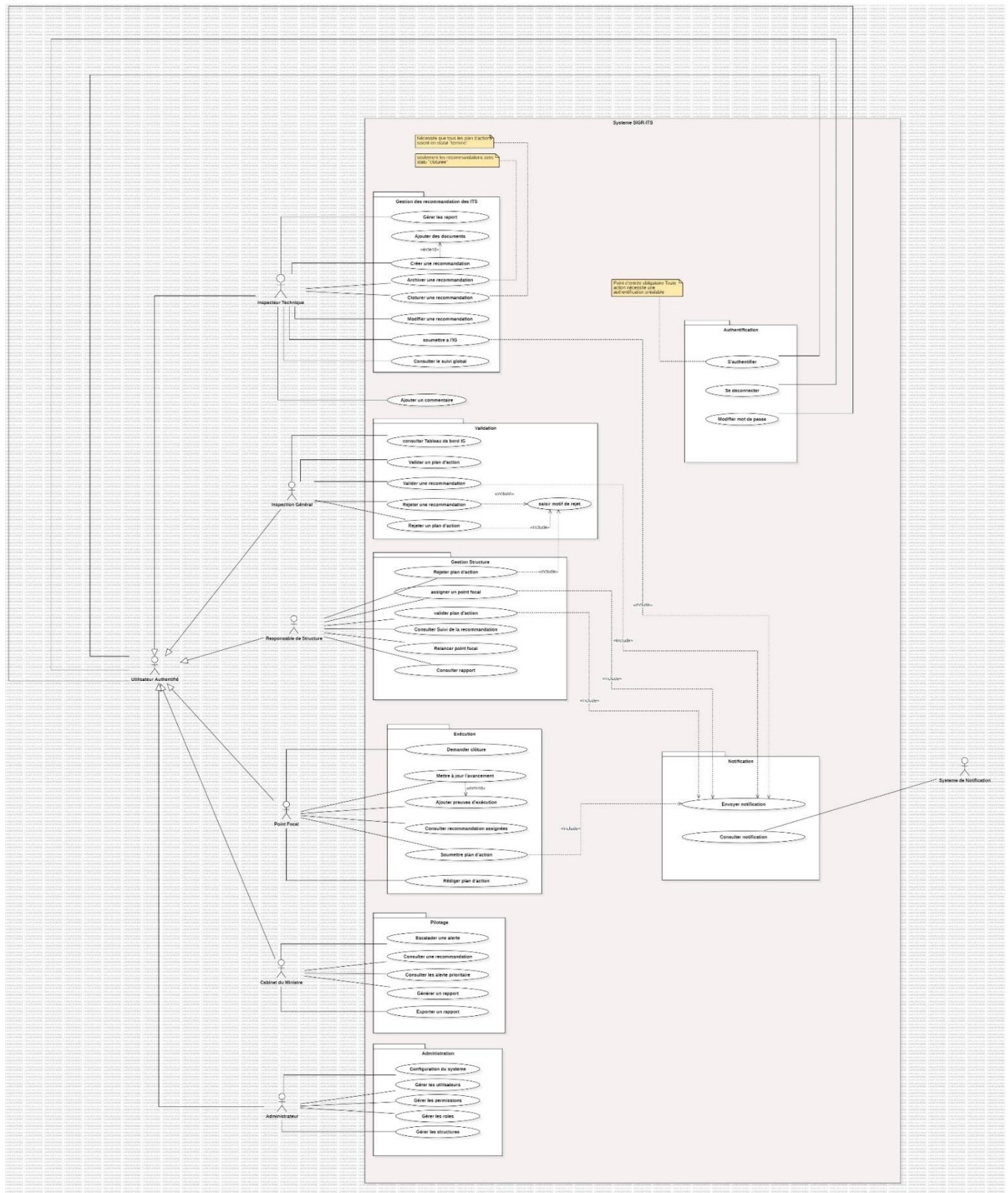


Figure 21: Diagramme de cas d'utilisation

II.3.1.2. Description textuelle des cas d'utilisation principaux

Les diagrammes UML, bien qu'utiles pour visualiser l'ensemble, restent parfois trop synthétiques pour capturer toutes les subtilités d'un cas d'utilisation. Nous avons donc complété notre modélisation par des descriptions textuelles détaillées des principaux cas, suivant un template standardisé qui précise : l'acteur principal, les préconditions, le scénario nominal (cas où tout se passe bien), les scénarios alternatifs (cas d'erreur ou cas particuliers), et les postconditions (état du système après exécution).

Cas d'utilisation : Créer une recommandation

- **Acteur principal** : ITS (Inspecteur Technique des Services)
- **Préconditions** : L'inspecteur est authentifié dans le système avec le rôle "ITS". Une mission d'audit a été réalisée et un rapport produit identifiant des dysfonctionnements nécessitant des recommandations.
- **Scénario nominal** :
 1. L'inspecteur accède au menu "Recommandations" puis clique sur le bouton "Créer une nouvelle recommandation"
 2. Le système affiche le formulaire de création avec les champs : Intitulé (obligatoire, max 200 caractères), Description détaillée (obligatoire, éditeur de texte riche), Structure concernée (obligatoire, liste déroulante pré-remplie), Niveau de priorité (obligatoire, radio buttons : Critique/Élevée/Moyenne/Faible), Délai suggéré en mois (obligatoire, numérique), Pièces jointes (optionnel, multi-upload jusqu'à 5 fichiers de 5 Mo chacun)
 3. L'inspecteur remplit tous les champs obligatoires en s'appuyant sur son rapport d'audit
 4. Il clique sur le bouton "Enregistrer comme brouillon"
 5. Le système exécute les validations côté serveur : vérification de la présence de tous les champs obligatoires, vérification de la conformité des types de données, vérification de la taille et du type MIME des fichiers joints
 6. Si toutes les validations passent, le système insère un nouvel enregistrement dans la table recommandations avec : statut='Brouillon', createur_id=ID de l'ITS connecté, structure_id=ID de la structure sélectionnée, date_creation=timestamp actuel, et les autres champs remplis. Les fichiers joints sont stockés dans le répertoire storage/app/preuves avec des noms uniques générés aléatoirement
 7. Le système redirige l'inspecteur vers la page de détail de la recommandation créée et affiche un message de confirmation : "Recommandation créée avec succès (statut : Brouillon). Vous pouvez la modifier ou la soumettre pour validation."
- **Scénarios alternatifs** :

- **SA1 - Champ obligatoire manquant** : Si l'inspecteur tente d'enregistrer sans remplir un champ obligatoire, le système affiche un message d'erreur en rouge sous le champ concerné : "Ce champ est obligatoire" et ne procède pas à l'enregistrement. Le formulaire reste rempli avec les valeurs déjà saisies pour éviter la perte de données.
- **SA2 - Fichier joint trop volumineux** : Si l'un des fichiers dépasse 5 Mo, le système affiche : "Le fichier X dépasse la taille maximale autorisée (5 Mo)". L'inspecteur doit retirer ce fichier ou le compresser avant de pouvoir enregistrer.
- **SA3 - Type de fichier interdit** : Si l'un des fichiers n'est pas un format autorisé (PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG), le système affiche : "Le type de fichier X n'est pas autorisé. Formats acceptés : PDF, Word, Excel, Images". Cette vérification se fait à la fois côté client (JavaScript) et côté serveur (validation Laravel).
- **SA4 - Perte de connexion** : Si la connexion réseau est perdue pendant la saisie, le système détecte l'absence de réponse du serveur et affiche un message d'alerte en haut de la page : "Impossible de joindre le serveur. Vérifiez votre connexion et réessayez." Les données saisies restent dans le formulaire grâce à la persistance automatique de Laravel (old input).
- **Postconditions** : Une nouvelle recommandation existe dans la base de données avec le statut "Brouillon". Elle est visible uniquement par son créateur dans sa liste de recommandations. Elle n'est pas encore visible par l'Inspecteur Général ni par la structure concernée. L'inspecteur peut la modifier ou la supprimer tant qu'elle reste en statut brouillon.

Cas d'utilisation : Valider un plan d'action (IG)

- **Acteur principal** : Inspecteur Général
- **Préconditions** : Un Point Focal a élaboré un plan d'action pour une recommandation validée et l'a soumis. Le plan est en statut "Soumis pour validation". L'Inspecteur Général est authentifié avec le rôle "IG".
- **Déclencheur** : L'IG reçoit une notification : "Nouveau plan d'action en attente de votre validation pour la recommandation [Intitulé]"
- **Scénario nominal** :
 1. L'IG clique sur la notification ou accède à la section "Plans d'action à valider" de son tableau de bord
 2. Le système affiche la liste des plans en attente, avec pour chacun : l'intitulé de la recommandation, la structure concernée, le nom du Point Focal, la date de soumission
 3. L'IG clique sur "Examiner" pour un plan particulier
 4. Le système affiche une vue détaillée comportant : le rappel de la recommandation initiale, la liste de toutes les actions proposées (libellé, responsable, dates de début/fin, coût estimé), le délai total du plan calculé automatiquement, et éventuellement des commentaires laissés par le Point Focal
 5. L'IG examine chaque action pour vérifier : la pertinence (l'action permettra-t-elle de satisfaire la recommandation ?), la faisabilité (les délais sont-ils réalistes ?), la complétude (tous les aspects de la recommandation sont-ils couverts ?)
 6. Si le plan lui semble satisfaisant, il clique sur le bouton "Valider le plan d'action"
 7. Le système exécute `PlanActionController@validerDossier` qui :

- Met à jour le statut du plan : statut_plan='Validé IG'
 - Enregistre l'ID de l'IG valideur et la date de validation
 - **Appelle le service d'ordonnancement** :
ExecutionSchedulingService::initializeSchedules(\$planActionId)
8. Le service d'ordonnancement calcule automatiquement les dates effectives de début et fin de chaque action en divisant le délai global de la recommandation de manière équitable entre les actions, en tenant compte des dépendances éventuelles. Ces dates calculées sont enregistrées dans la table plan_actions (colonnes date_debut_calculée, date_fin_calculée)
 9. Le système envoie des notifications : au Point Focal ("Votre plan d'action a été validé, vous pouvez commencer l'exécution"), au Responsable de Structure ("Le plan d'action de votre structure a été approuvé"), et à l'ITS créateur de la recommandation ("Le plan d'action pour votre recommandation X a été validé")
 10. Le système redirige l'IG vers sa liste de plans à valider, mise à jour (le plan traité a disparu)
- **Scénarios alternatifs :**
 - **SA1 - Rejet du plan** : Si l'IG estime que le plan est insuffisant, il clique sur "Rejeter" au lieu de "Valider". Le système affiche alors un formulaire modal obligeant à saisir un commentaire explicatif (minimum 20 caractères). Une fois le commentaire saisi et validé, le plan repasse en statut "Rejeté par IG", le Point Focal reçoit une notification avec les motifs du rejet, et peut réviser son plan puis le resoumettre.
 - **SA2 - Demande de précisions** : L'IG peut utiliser la fonctionnalité de commentaire (sans rejeter ni valider) pour poser des questions au Point Focal : "Qui sera le formateur pour l'action n°2 ?". Le Point Focal est notifié, peut répondre via le même fil de commentaires, et le plan reste en statut "Soumis" en attendant que l'IG revienne pour une décision finale.
 - **SA3 - Plan incomplet** : Si le plan ne comporte aucune action (liste vide), le système empêche la soumission côté Point Focal avec un message : "Impossible de soumettre un plan vide. Veuillez ajouter au moins une action." Cette vérification côté serveur garantit que l'IG ne reçoit jamais de plans vides à examiner.
 - **Postconditions** : Le plan d'action est en statut "Validé IG". Toutes ses actions ont des dates de début et fin calculées automatiquement et enregistrées en base. Le Point Focal peut maintenant commencer à exécuter les actions et à mettre à jour leurs statuts. Le système commencera à générer des notifications d'échéance en fonction des dates calculées.

Cas d'utilisation : Mettre à jour le statut d'une action avec preuves

- **Acteur principal** : Point Focal
- **Préconditions** : Un plan d'action a été validé par l'IG. Le Point Focal est authentifié et accède aux actions de sa structure. L'action à mettre à jour est dans un statut permettant la modification ("Non commencé" ou "En cours").
- **Scénario nominal** :
 1. Le Point Focal accède à la page "Mes actions en cours"

2. Le système affiche la liste de toutes les actions des plans de sa structure, regroupées par recommandation, avec pour chacune : libellé, responsable, statut actuel (badge coloré), dates de début/fin prévues, indicateur de retard éventuel
 3. Le Point Focal repère une action qu'il vient de terminer et clique sur le bouton "Mettre à jour" associé
 4. Le système affiche un formulaire modal avec : le rappel du libellé de l'action, le statut actuel en lecture seule, un menu déroulant "Nouveau statut" proposant les transitions autorisées (si statut actuel = "Non commencé", proposer "En cours" ; si statut actuel = "En cours", proposer "Terminé"), un champ "Date effective" pré-rempli avec la date du jour (modifiable), un champ "Commentaire" pour décrire ce qui a été fait, et un champ "Preuves d'exécution" (upload de fichiers)
 5. Le Point Focal sélectionne "Terminé" dans le menu statut
 6. Le champ "Preuves d'exécution" devient alors obligatoire (indiqué par un astérisque rouge) avec un message : "Vous devez fournir au moins un justificatif pour marquer cette action comme terminée"
 7. Le Point Focal clique sur "Parcourir" et sélectionne un ou plusieurs fichiers depuis son ordinateur (photos, PDF de facture, liste d'émargement, etc.)
 8. Il saisit un commentaire décrivant la réalisation : "Formation effectuée le 15/01/2025 avec 12 participants présents. Voir liste d'émargement jointe."
 9. Il clique sur "Enregistrer la mise à jour"
 10. Le système exécute `AvancementController@updateAction` qui :
 - Vérifie que le statut "Terminé" est bien associé à au moins un fichier uploadé (validation serveur stricte)
 - Met à jour l'enregistrement de l'action : `statut='Terminé', date_fin_reelle='2025-01-15', commentaire_cloture='...'`
 - Stocke les fichiers de preuve dans `storage/app/preuves` et crée des enregistrements dans la table `preuve_executions` liés à l'action
 - **Appelle le service de réajustement** : `ExecutionSchedulingService::readjustSchedules($recommandationId)`
 11. Le service de réajustement recalcule les dates des actions restantes de la même recommandation : si l'action terminée était en avance (terminée avant sa date prévue), le "temps gagné" est redistribué sur les actions suivantes, leur donnant plus de marge ; si elle était en retard, le "temps perdu" est compensé en serrant les délais des actions suivantes
 12. Le système envoie une notification à l'ITS : "Le Point Focal [Nom] a marqué l'action [Libellé] comme terminée. Preuves disponibles pour contrôle."
 13. Le système affiche un message de confirmation au Point Focal : "Mise à jour enregistrée. L'action est maintenant en attente de validation par l'ITS."
 14. L'action passe en sous-statut "Terminé - En attente validation ITS" (visible dans la liste avec une icône spécifique)
- **Scénarios alternatifs :**
 - **SA1 - Tentative de terminer sans preuve :** Si le Point Focal sélectionne "Terminé" mais clique sur "Enregistrer" sans avoir uploadé de fichier, la validation JavaScript côté client affiche immédiatement : "Veuillez joindre au moins une preuve d'exécution". Si JavaScript est désactivé, la validation serveur Laravel renvoie une erreur 422 avec le message : "Le champ `preuves_execution` est obligatoire lorsque le statut est Terminé"

- **SA2 - Fichier de preuve corrompu** : Si l'upload échoue (fichier corrompu, connexion interrompue), le système affiche : "Erreur lors de l'upload du fichier X. Veuillez réessayer." et ne met pas à jour le statut de l'action
- **SA3 - Passage en cours** : Si le Point Focal sélectionne simplement "En cours" (sans aller jusqu'à "Terminé"), le champ "Preuves" reste optionnel. Il peut juste indiquer une date de début effective et un commentaire intermédiaire ("Commande du matériel passée, en attente de livraison"). Cette flexibilité permet de tracer les avancements progressifs
- **SA4 - Correction d'une erreur** : Si le Point Focal se rend compte après validation qu'il a fait une erreur (mauvais fichier joint, mauvaise date), il peut cliquer à nouveau sur "Mettre à jour" tant que l'ITS n'a pas encore examiné l'action. Les modifications écrasent les données précédentes, le principe étant de garder uniquement l'état le plus récent
- **Postconditions** : L'action est en statut "Terminé - En attente validation ITS". Les preuves sont stockées en base et sur le serveur de fichiers. L'ITS peut maintenant les examiner. Le calcul automatique des échéances a été réajusté pour les actions suivantes. Si c'était la dernière action de la recommandation, le système calcule automatiquement que toutes les actions sont terminées et affiche au Point Focal un bouton "Demander la clôture de la recommandation".

II.3.2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes constitue le cœur de la modélisation structurelle : il représente les entités métier du système, leurs attributs, leurs méthodes, et surtout les relations qui les lient. Dans l'approche de développement que nous avons suivie (utilisant Laravel et son ORM Eloquent), ce diagramme UML se traduit très directement en : tables de la base de données PostgreSQL (via les migrations Laravel), classes PHP Model (dans app/Models/), et relations Eloquent (hasMany, belongsTo, etc.).

II.3.2.1. Diagramme de classes complet

Le diagramme de classes de SIGR-ITS comporte sept classes principales (entités métier) et deux classes utilitaires (services). Nous allons d'abord présenter chaque classe individuellement avant de détailler les relations qui les connectent.

II.3.2.2. Description des classes principales

Classe User (Utilisateur)

Tableau 4: Structure de la table User

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
nom	String	Nom de l'utilisateur
prenom	String	Prénom de l'utilisateur
email	String (unique)	Adresse email (utilisée pour la connexion)
password	String (hashed)	Mot de passe chiffré
telephone	String	Numéro de téléphone
role_id	Integer (FK)	Référence au rôle
structure_id	Integer (FK)	Référence à la structure (si applicable)
actif	Boolean	Compte actif ou désactivé
created_at	Timestamp	Date de création
updated_at	Timestamp	Date de dernière modification

Méthodes	Description
hasRole(role)	Vérifie si l'utilisateur a un rôle spécifique
can(permission)	Vérifie si l'utilisateur a une permission donnée
getRecommandations()	Retourne les recommandations liées à l'utilisateur

Relations :

- Un utilisateur appartient à un rôle (Many-to-One)
- Un utilisateur peut appartenir à une structure (Many-to-One)
- Un utilisateur (inspecteur) peut créer plusieurs recommandations (One-to-Many)
- Un utilisateur (point focal) peut être assigné à plusieurs recommandations (One-to-Many)

 Classe Role
Tableau 5: Structure de la table Rôle

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
nom	String	Nom du rôle (Inspecteur, Inspecteur Général, Responsable, Point Focal, Cabinet)
description	Text	Description des responsabilités du rôle

Relations :

- Un rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs (One-to-Many)

 Classe Structure
Tableau 6: Structure de la table Structure

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
code	String	Code de la structure
nom	String	Nom complet de la structure
description	Text	Description de la structure
responsable_id	Integer (FK)	Référence au responsable de la structure

Relations :

- Une structure a un responsable (Many-to-One avec User)
- Une structure peut avoir plusieurs agents (One-to-Many avec User)
- Une structure peut recevoir plusieurs recommandations (One-to-Many)

Classe Recommandation

Tableau 7: Structure de la table Recommandation

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
reference	String (unique)	Référence unique (ex: REC-2024-001)
libelle	Text	Intitulé de la recommandation
actions_attendues	Text	Description des actions ou mesures à prendre
indicateurs	Text	Indicateurs de résultat attendus
incidence_financiere	String	Estimation du coût (Faible, Moyen, Élevé)
delai_mois	Integer	Délai de mise en œuvre (en mois)
date_limite	Date	Date limite calculée
structure_id	Integer (FK)	Structure destinataire
inspecteur_id	Integer (FK)	Inspecteur émetteur
point_focal_id	Integer (FK nullable)	Point focal assigné
statut	Enum	Statut actuel (Brouillon, En attente validation, Validée, Rejetée, En cours, En retard, Clôturée)
motif_rejet	Text (nullable)	Motif en cas de rejet par l'IG
created_at	Timestamp	Date de création
updated_at	Timestamp	Date de dernière modification
validated_at	Timestamp (nullable)	Date de validation par l'IG
closed_at	Timestamp (nullable)	Date de clôture

Méthodes	Description
valider()	Change le statut en "Validée"
rejeter(motif)	Change le statut en "Rejetée" avec motif
assigner(pointFocal)	Assigne un point focal
estEnRetard()	Vérifie si la date limite est dépassée
calculerPourcentageAvancement()	Calcule le % d'avancement basé sur les saisies

Relations :

- Une recommandation est créée par un inspecteur (Many-to-One avec User)
- Une recommandation est adressée à une structure (Many-to-One avec Structure)
- Une recommandation peut être assignée à un point focal (Many-to-One avec User)
- Une recommandation peut avoir un plan d'action (One-to-One avec PlanAction)
- Une recommandation peut avoir plusieurs saisies d'avancement (One-to-Many avec Avancement)
- Une recommandation peut avoir plusieurs documents joints (One-to-Many avec Document)
- Une recommandation peut avoir plusieurs historiques (One-to-Many avec Historique)

Classe PlanAction

Tableau 8: Structure de la table PlanAction

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
recommandation_id	Integer (FK unique)	Référence à la recommandation
actions_detaillees	Text	Liste détaillée des actions à mener
chronogramme	JSON	Dates de début et fin pour chaque action
budget_previsionnel	Decimal	Budget estimé
ressources_necessaires	Text	Ressources humaines et matérielles nécessaires
statut	Enum	Statut (Brouillon, Soumis, Validé, Rejeté)
commentaire_responsable	Text (nullable)	Commentaires du responsable lors de la validation
created_at	Timestamp	Date de création
validated_at	Timestamp (nullable)	Date de validation

Relations :

- Un plan d'action est lié à une recommandation (One-to-One)

Classe Avancement

Tableau 9: Structure de la table Avancement

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
recommandation_id	Integer (FK)	Référence à la recommandation
point_focal_id	Integer (FK)	Point focal qui saisit
date_saisie	Date	Date de la saisie
pourcentage	Integer	Pourcentage d'avancement (0-100)
actions_realisees	Text	Description des actions réalisées depuis la dernière saisie
difficultes	Text (nullable)	Difficultés rencontrées
observations	Text (nullable)	Observations diverses
created_at	Timestamp	Date de création

Relations :

- Un avancement est lié à une recommandation (Many-to-One)
- Un avancement est saisi par un point focal (Many-to-One avec User)
- Un avancement peut avoir plusieurs documents justificatifs (One-to-Many avec Document)

Classe Document

Tableau 10: Structure de la table Document

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
nom_fichier	String	Nom original du fichier
chemin	String	Chemin de stockage sur le serveur
type	String	Type de document (Rapport, Justificatif, Facture, Photo, Autre)
taille	Integer	Taille du fichier en octets
extension	String	Extension du fichier
documentable_type	String	Type de l'entité liée (Polymorphic)
documentable_id	Integer	ID de l'entité liée (Polymorphic)
uploaded_by	Integer (FK)	Utilisateur ayant uploadé le fichier
created_at	Timestamp	Date d'upload

Relations (Polymorphic) :

- Un document peut être lié à une recommandation, un avancement, ou un plan d'action

Classe Historique

Tableau 11: Structure de la table Historique

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
recommandation_id	Integer (FK)	Référence à la recommandation
user_id	Integer (FK)	Utilisateur ayant effectué l'action
action	String	Type d'action (Création, Validation, Rejet, Assignment, Modification, Clôture)
description	Text	Description détaillée de l'action
ancien_statut	String (nullable)	Statut avant l'action
nouveau_statut	String (nullable)	Statut après l'action
created_at	Timestamp	Date et heure de l'action

Relations :

- Un historique est lié à une recommandation (Many-to-One)
- Un historique est lié à un utilisateur (Many-to-One)

Classe Notification

Tableau 12: Structure de la table Notification

Attributs	Type	Description
id	Integer (PK)	Identifiant unique
user_id	Integer (FK)	Destinataire de la notification
titre	String	Titre de la notification
message	Text	Contenu de la notification
type	String	Type (Info, Alerte, Rappel, Confirmation)
lue	Boolean	Notification lue ou non
recommandation_id	Integer (FK nullable)	Référence à une recommandation si applicable
created_at	Timestamp	Date de création
read_at	Timestamp (nullable)	Date de lecture

Relations :

- Une notification est destinée à un utilisateur (Many-to-One)
- Une notification peut être liée à une recommandation (Many-to-One)

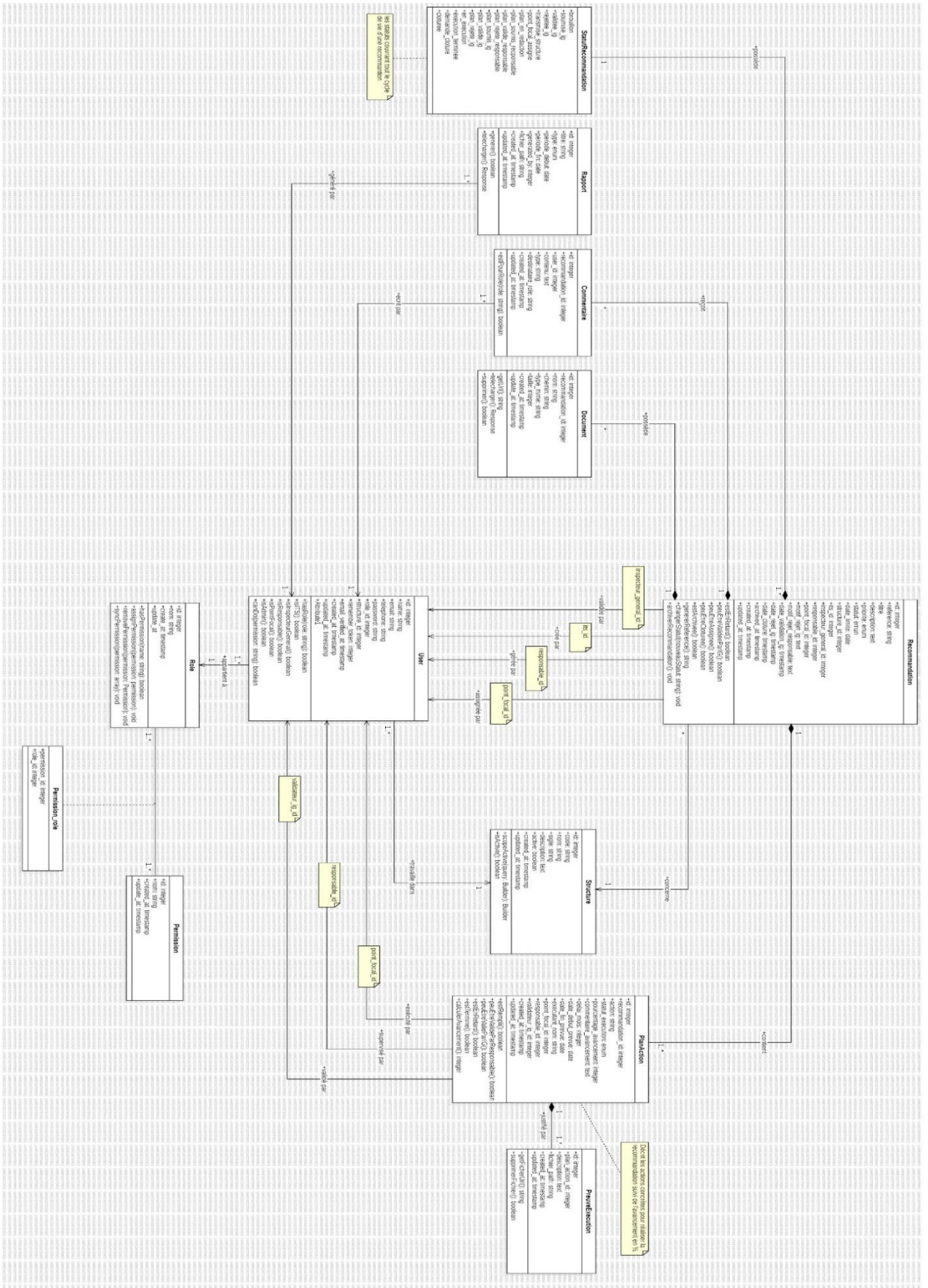


Figure 22: Diagramme de classe

II.3.4 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence représentent les interactions entre objets dans un ordre chronologique. Ils sont particulièrement utiles pour modéliser les processus complexes impliquant plusieurs acteurs.

II.3.4.1. Diagramme de séquence : Création et validation d'une recommandation

Ce diagramme illustre le processus complet depuis la création d'une recommandation par un inspecteur jusqu'à sa validation par l'Inspecteur Général.

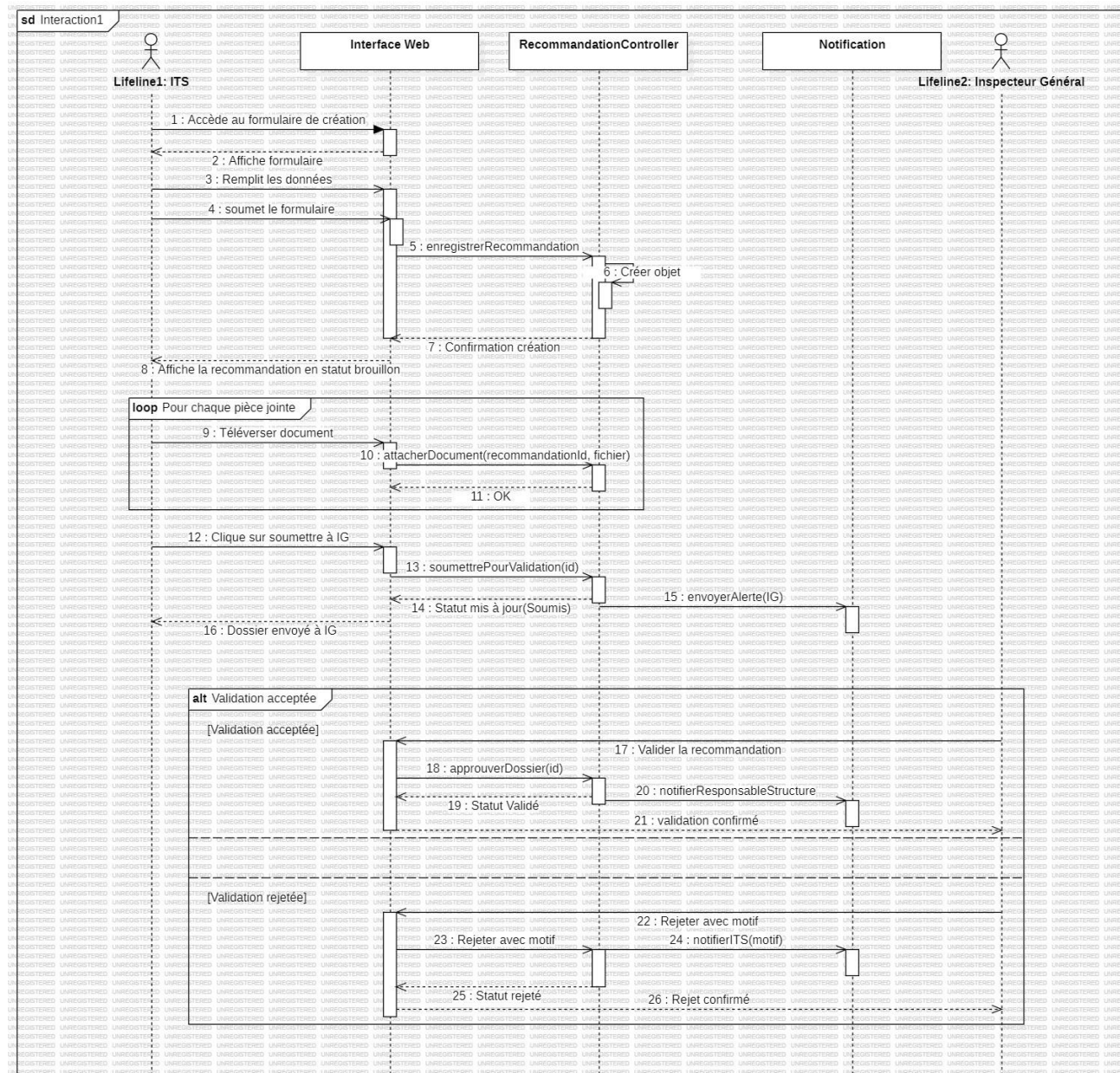


Figure 23: Diagramme de séquence : Création et validation d'une recommandation

II.3.4.2. Diagramme de séquence : Assignment & Rédaction du Plan d'Action

Ce second diagramme illustre la prise en charge opérationnelle d'une recommandation validée. Il détaille le processus par lequel le Responsable de structure assigne la tâche à un Point Focal, qui élabore et soumet un plan d'action concret pour sa mise en œuvre.

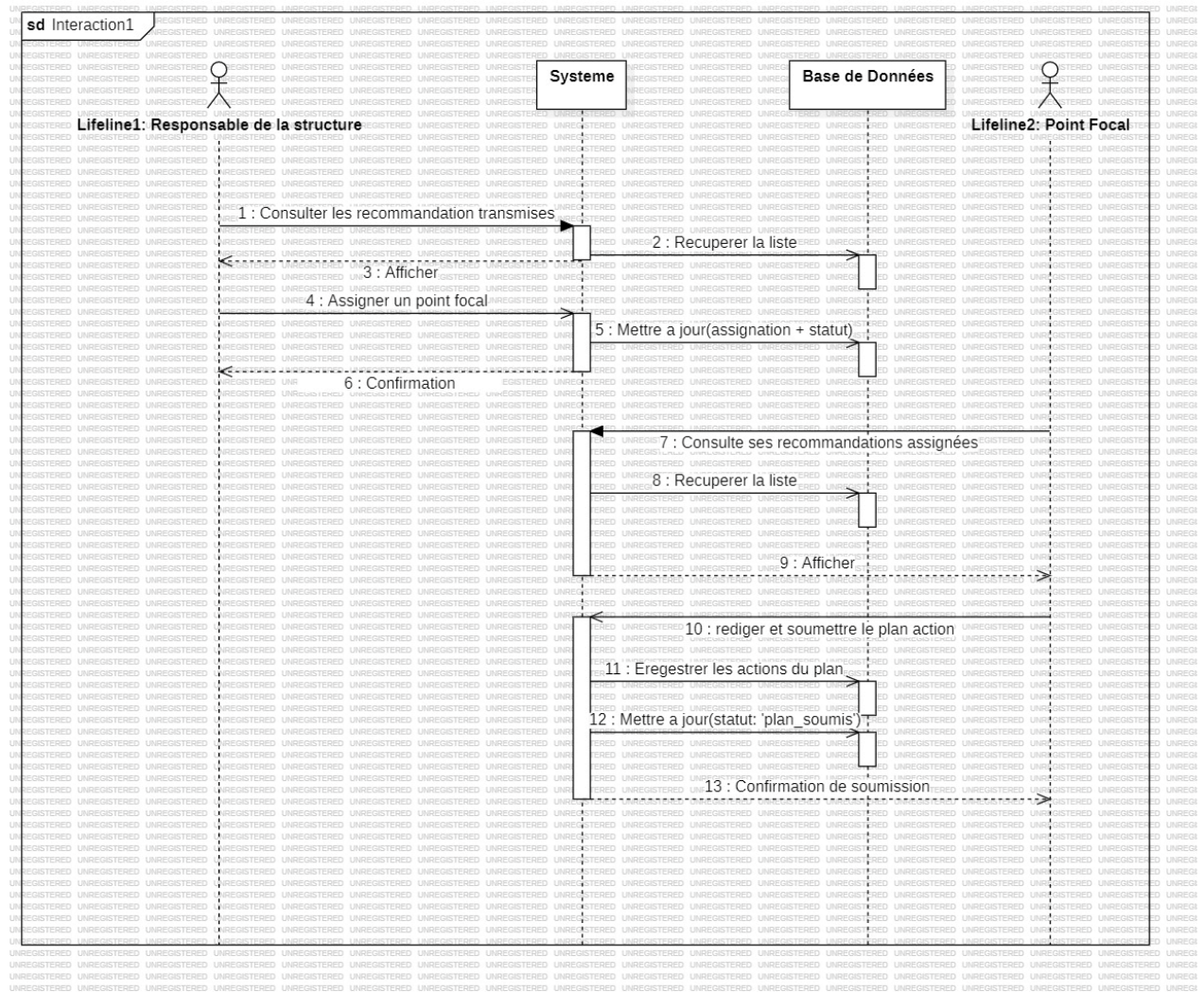


Figure 24: Diagramme de sequence: Assignment & Rédaction du Plan d'Action

II.3.4.3. Diagramme de Déploiement

L'architecture de déploiement repose sur une séparation en couches (clients, web, application, données) avec des serveurs dédiés pour chaque fonction, garantissant performance, sécurité et maintenabilité.

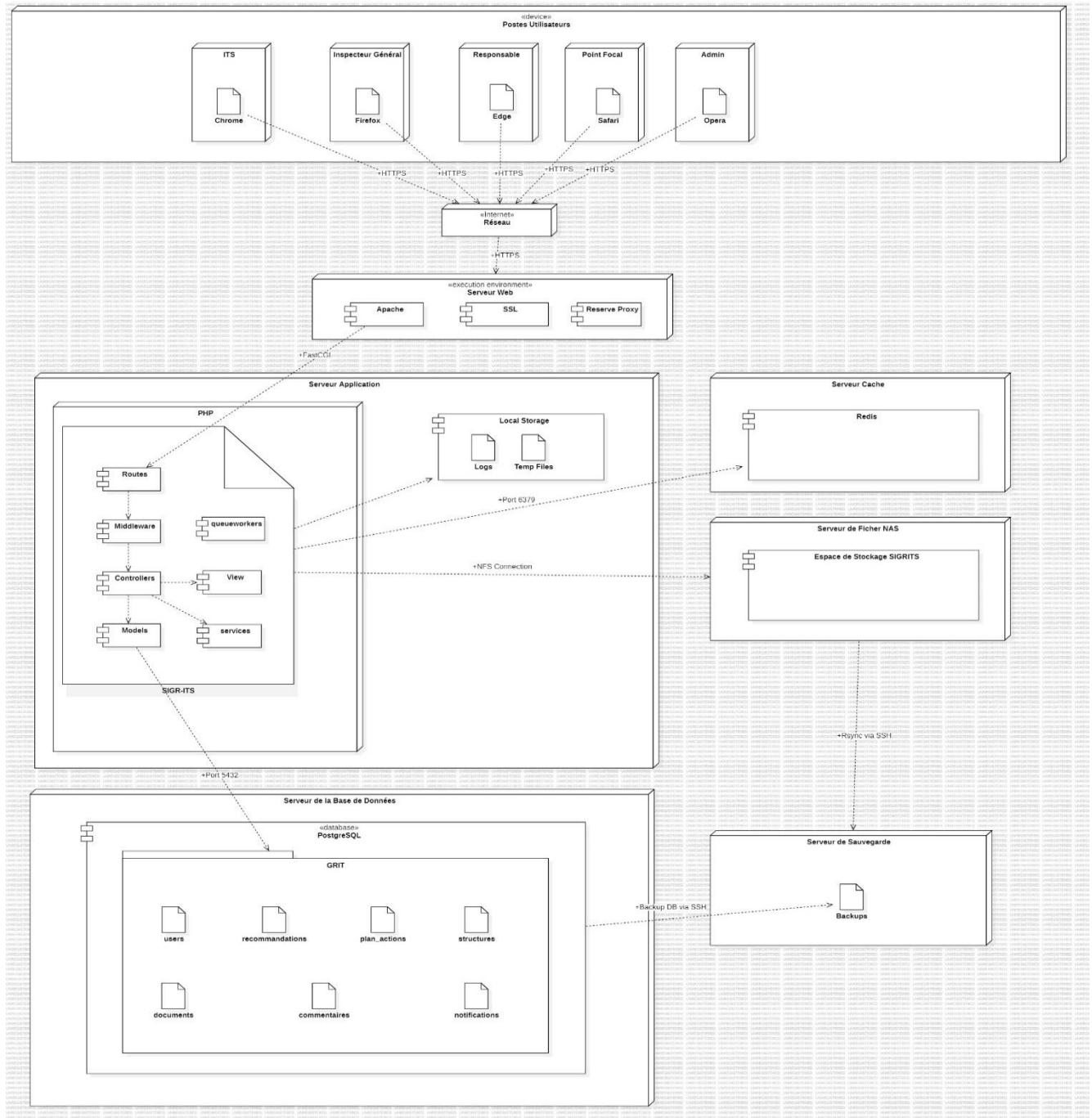


Figure 25: Diagramme de déploiement

Conclusion du chapitre

Ce chapitre de modélisation a permis de traduire les besoins fonctionnels en spécifications techniques structurées via une approche UML. Il en ressort une clarification des rôles et responsabilités des six acteurs du système, une formalisation solide du modèle de données directement exploitable pour l'implémentation, ainsi qu'une explicitation des processus dynamiques, dont l'ordonnancement intelligent des échéances constitue l'innovation principale. Cette modélisation sert désormais de socle formel pour la réalisation technique qui fera l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE III

CHAPITRE III : RÉALISATION

Introduction

Ce chapitre présente la concrétisation technique de l'analyse et de la modélisation exposées précédemment. Il décrit l'environnement de développement, présente les interfaces fonctionnelles de la plateforme **SIGR-ITS**, aborde les principaux aspects techniques implémentés et conclut par une estimation préliminaire des coûts. L'objectif est de démontrer la traduction effective des spécifications en une application web opérationnelle, répondant aux besoins de l'Inspection Technique des Services du MCCAT.

III.1. Environnement de développement

III.1.1. Architecture logicielle (MVC)

La plateforme a été développée en suivant l'architecture **Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)**, imposée par le framework Laravel. Ce choix structurel garantit une séparation claire des responsabilités, facilitant la maintenance et l'évolution du code.

- **Le Modèle** : Il représente le cœur métier et la persistance des données. Chaque entité du diagramme de classes (ex : Recommandation, PlanAction, User) a été implémentée sous forme d'une classe Eloquent, gérant automatiquement les relations et les interactions avec la base de données PostgreSQL.
- **La Vue** : Elle est responsable de l'interface utilisateur. Les templates Blade, structurés et réutilisables, génèrent le HTML final. Le framework CSS Tailwind a été utilisé pour styliser ces vues de manière efficace et responsive.
- **Le Contrôleur** : Il orchestre la logique applicative. Organisés par module métier (ex: ITSController, InspecteurGeneralController), les contrôleurs traitent les requêtes HTTP, manipulent les modèles et renvoient les vues appropriées. Cette organisation reflète directement les rôles des acteurs identifiés lors de l'analyse.

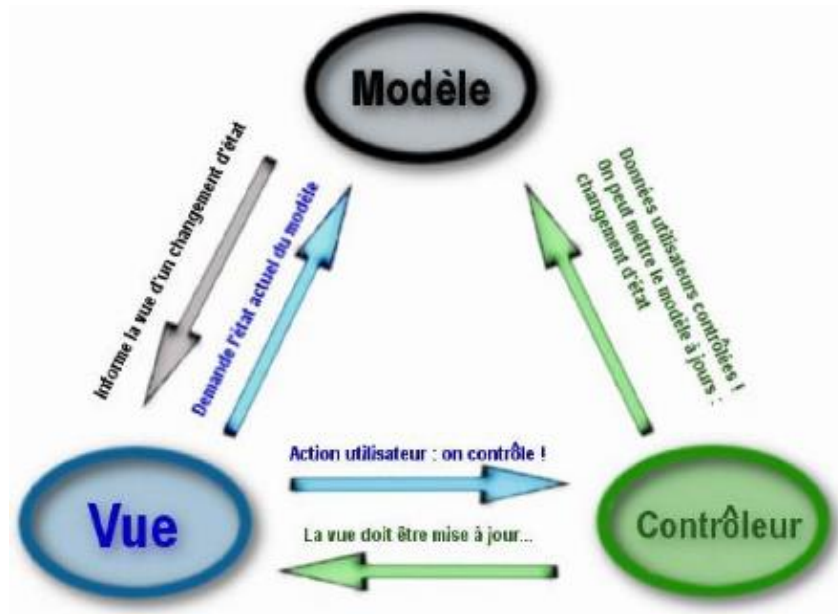


Figure 26: Architecture du model MVC

Cette architecture a permis une correspondance directe et disciplinée entre la modélisation UML et le code source, assurant la cohérence de l'ensemble.

III.1.2. Technologies utilisées

Le développement de SIGR-ITS s'est appuyé sur un ensemble cohérent de technologies modernes, choisies pour leur robustesse, leur productivité et leur adéquation avec les standards de la DSI. Le tableau suivant en présente la stack technique principale.

Tableau 13: Stack technologique de la plateforme SIGR-ITS

Couche	Technologie	Version	Rôle / Justification
Backend	PHP	8.1+	Langage serveur principal, supporté par Laravel.
	Laravel	10.x	Framework MVC. Offre une structure robuste, une sécurité intégrée (auth, CSRF) et l'ORM Eloquent.
Base de Données	PostgreSQL	14+	SGBD relationnel robuste et open-source. Choisi pour sa fiabilité, son respect des standards ACID et ses performances.
Frontend	HTML5 / Blade	-	Structuration des pages et moteur de templating de Laravel.
	CSS / Tailwind CSS	3.x	Framework CSS utilitaire pour un design responsive et un développement d'interface rapide.
	JavaScript (Vanilla)	ES6	Pour les interactions utilisateur côté client (validation de formulaires, interactivité modale).
Outils & Environnement	Git	-	Système de contrôle de version pour le suivi des modifications et la collaboration.
	Visual Studio Code	-	Éditeur de code principal, avec extensions pour PHP, Laravel et Git.
	Laragon	-	Environnement de développement local intégré (PHP, Nginx, PostgreSQL) pour le travail hors-ligne.

III.2. Interfaces principales de l'application

III.2.1. Interface d'authentification

L'accès à la plateforme est sécurisé par un système d'authentification basé sur **Laravel Breeze**. L'interface de connexion demande l'adresse email professionnelle et le mot de passe de l'utilisateur. Après vérification des identifiants, le système redirige automatiquement l'utilisateur vers le tableau

de bord adapté à son profil (ITS, IG, Point Focal, etc.), appliquant ainsi immédiatement le principe de séparation des rôles et des périmètres de données.

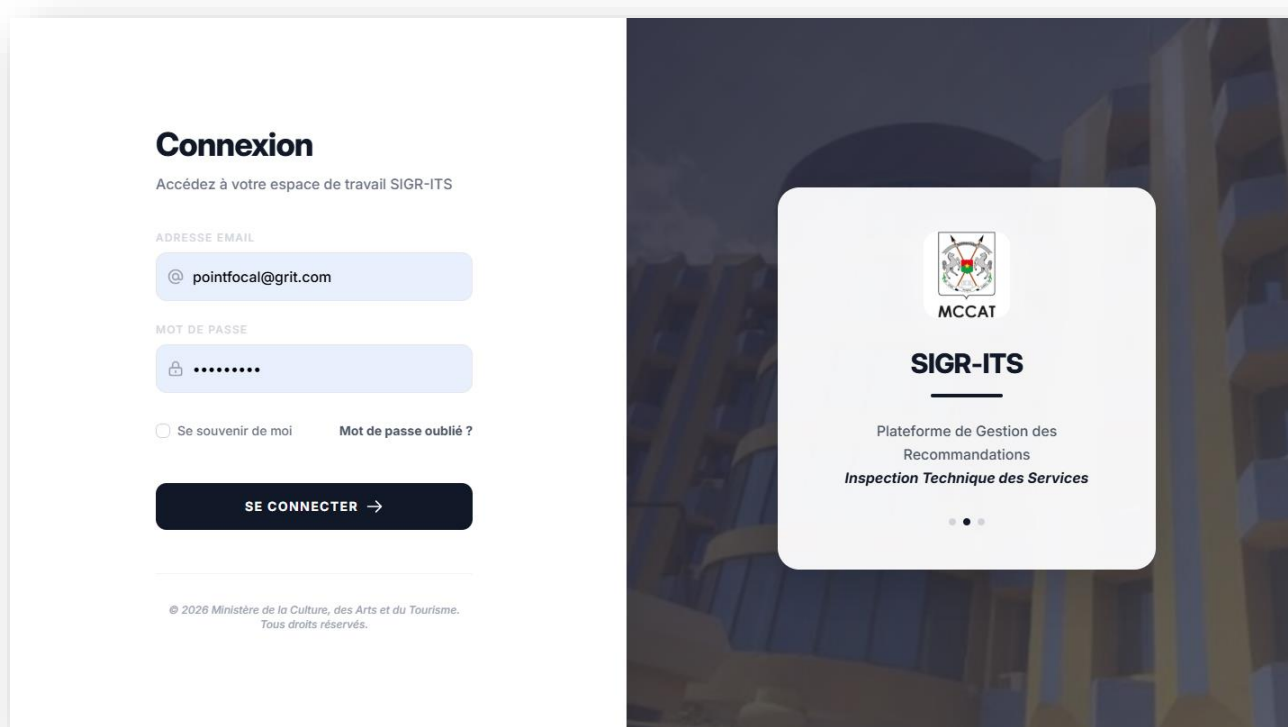


Figure 27: Interface d'authentification de SIGR-ITS

III.2.2. Tableau de bord ITS

Le tableau de bord constitue la page d'accueil personnalisée de chaque acteur. Pour un Inspecteur (ITS), il présente une synthèse visuelle et chiffrée de son activité. Les principaux indicateurs affichés sont : le nombre de recommandations en cours de rédaction (« Brouillon »), celles soumises à l'Inspecteur Général et en attente de validation, ainsi que le suivi des recommandations déjà transmises aux structures (en cours de plan d'action, en exécution, clôturées). Cette vue centralisée permet à l'ITS de prioriser ses actions et d'avoir une vision immédiate de l'état d'avancement de ses travaux.



Figure 28: Tableau de bord personnalisé d'un Inspecteur (ITS)

III.2.3. Gestion des recommandations

Ce module offre à l'ITS l'interface complète pour la création et le suivi initial des recommandations. Le formulaire de création est structuré en sections : identification de la structure concernée (liste déroulante), intitulé, description détaillée, niveau de priorité (Critique, Élevée, etc.), délai suggéré et possibilité de joindre des documents annexes. Une fois enregistrée en statut « Brouillon », la recommandation peut être modifiée. L'action de « Soumettre à l'IG » la fait passer au statut « Soumise » et déclenche une notification pour l'Inspecteur Général. L'ITS dispose également d'une liste filtrable de toutes ses recommandations pour en faciliter le suivi.

Nouvelle Recommandation

Formulez une recommandation stratégique pour une structure.

PARAMÈTRES

STRUCTURE DESTINATAIRE *

Direction des Systèmes d'Informatique

PRIORITÉ *

Haute

DATE LIMITE *

30/08/2026

DÉTAILS DU CONTENU

TITRE *

Numérisation des Archives

DESCRIPTION DÉTAILLÉE *

CONSTAT ACTUEL :

La structure dispose d'un volume important d'archives physiques (documents administratifs, rapports, dossiers techniques, correspondances) stockées dans des espaces dédiés. Ces archives sont actuellement gérées manuellement, entraînant :

Des difficultés récurrentes d'accès et de recherche de l'information (temps de consultation élevé, risques de perte ou de mauvaise classification).

Une occupation significative d'espaces physiques, dont les coûts de location et de sécurisation sont croissants.

Note au rédacteur

Cette recommandation sera enregistrée comme **Brouillon**. L'Inspecteur Général devra la valider avant transmission au destinataire.

Retour

MCCAT
ITS
Inspection Technique

Tableau de bord
Recommandations
Clôture
Consulter les rapports

SIGR-ITS - MCCAT
Gestion des Recommandations ITS

Inspecteur ITS
ITS

Figure 29: Formulaire de création d'une recommandation par l'ITS

III.2.4. Interface de validation (Inspecteur Général)

L'Inspecteur Général dispose d'une interface dédiée pour examiner les recommandations « Soumises ». Celle-ci se présente sous forme d'une liste des dossiers en attente, avec les informations essentielles (référence, intitulé, structure, priorité). En sélectionnant une recommandation, l'IG accède à sa fiche complète en mode consultation. Deux actions principales sont disponibles : **Valider** ou **Rejeter**. Le choix de « Rejeter » oblige à saisir un motif dans un champ dédié, garantissant un feedback constructif pour l'ITS. La validation fait passer la recommandation au statut « Validée » et la rend visible aux acteurs de la structure concernée, déclenchant les notifications adéquates.

Détails Recommandation - REC-2026-0007

← Retour à la liste Recommandation - REC-2026-0007 En attente de validation

Informations Générales

Référence: REC-2026-0007
 Structure concernée: Direction des Systèmes d'Information
 Priorité: Haute
 Date limite: 30/08/2026
 Date de création: 08/02/2026 à 16:42

Contenu de la Recommandation

Titre: Numérisation des Archives

Question / Constat / Description: CONSTAT ACTUEL : La structure dispose d'un volume important d'archives numériques (documents)

Actions de Validation

Commentaire (optionnel): Ajouter un commentaire pour la structure...

✓ Valider la recommandation

Motif du rejet *: Expliquez de manière détaillée les raisons du rejet...

✗ Rejeter la recommandation

Figure 30: Interface de validation des recommandations par l'Inspecteur Général

III.2.5. Élaboration du plan d'action (Point Focal)

Une fois une recommandation validée et assignée, le Point Focal désigné accède à l'interface d'élaboration du plan d'action. Cette interface permet de décomposer l'objectif de la recommandation en **actions concrètes et mesurables**. Pour chaque action, le Point Focal saisit un libellé précis, désigne un responsable et estime une durée. L'innovation réside dans le **calcul automatique de l'échéancier** : après validation globale du plan par l'IG, le système répartit intelligemment le délai total de la recommandation entre les actions, générant des dates de début et de fin précises pour chacune.

Créer un plan d'action - REC-2026-0007

← Retour à la recommandation

Créer un plan d'action
Pour la recommandation : REC-2026-0007
Numérisation des Archives

Contexte

Indicateur : Incidence : Non définie Délai : Non défini mois

Action ou mesure à prendre *
Décrivez une action spécifique qui contribuera à atteindre l'indicateur défini plus haut. Vous pouvez créer plusieurs actions/mesures pour la même recommandation.

créer une base de données archive

Qui est responsable de l'exécution de cette action ?

☐ Moi-même (Point Focal) ☒ Une autre personne / entité

Nom de l'exécutant : ZONGO Moussa

Fonction / Rôle : INGENIEUR INFORMATICIEN

Figure 31: Interface d'élaboration du plan d'action par le Point Focal

III.2.6. Suivi et reporting (Responsable et Cabinet)

Cette fonctionnalité offre des vues agrégées pour le pilotage, adaptées au niveau de responsabilité de chaque acteur.

- **Pour le Responsable de Structure :** L'interface présente un tableau de bord consolidé de l'état d'avancement de **toutes** les recommandations affectées à sa structure. Il peut visualiser la progression globale, identifier les recommandations ou actions en retard (signalées visuellement) et consulter les plans d'action ainsi que les preuves d'exécution déposées. Cette vue lui permet un suivi managérial sans immersion dans les détails opérationnels.
- **Pour le Cabinet du Ministre :** L'accès est en **lecture seule** et présente des indicateurs stratégiques de très haut niveau : taux de mise en œuvre global du ministère, performance comparée des différentes directions (sous forme de graphiques ou tableaux synthétiques), répartition des recommandations par thème ou priorité. Cette interface vise à fournir une vision claire et immédiate pour la prise de décision stratégique, sans afficher le détail des dossiers individuels.



Figure 32: Interface de reporting stratégique (Cabinet du Ministre)

III.3. Aspects techniques

III.3.1. Sécurité de l'application

La sécurité a été intégrée en profondeur, en s'appuyant sur les fonctionnalités natives de Laravel et sur des développements spécifiques :

1. **Authentification & Autorisation** : Le système de rôles (Role) et de permissions de Laravel (via les Policies) est utilisé pour contrôler strictement l'accès aux fonctionnalités et aux données. Un Point Focal ne peut voir que les recommandations de sa structure.
2. **Protection des formulaires** : Tous les formulaires intègrent un jeton **CSRF** (Cross-Site Request Forgery) pour empêcher les soumissions frauduleuses.
3. **Sécurité des données** : L'utilisation systématique de l'ORM **Eloquent** élimine les risques d'injection SQL. Les mots de passe sont hachés avec l'algorithme bcrypt.

4. **Gestion des fichiers** : Les documents uploadés (preuves d'exécution) subissent des vérifications de type MIME et de taille. Ils sont stockés de manière sécurisée et leur accès est contrôlé.

III.3.2. Système de notifications

Pour fluidifier le workflow impliquant de multiples acteurs, un système de notifications internes a été implémenté. Il utilise le système de notifications de Laravel (stockage en base de données). Les utilisateurs sont alertés en temps réel des événements les concernant : nouvelle recommandation à valider (IG), recommandation assignée (Point Focal), plan d'action soumis (IG), action en approche d'échéance (Point Focal), etc. Les notifications apparaissent sous forme de badge sur une icône dédiée dans l'interface et peuvent être marquées comme lues.

III.4. Étude économique préliminaire

III.4.1. Présentation de la méthode COCOMO

La méthode **COCOMO (Constructive Cost Model)** est un modèle d'estimation paramétrique largement utilisé pour évaluer l'effort, le coût et la durée de développement d'un projet logiciel. Elle se base sur la taille estimée du code source (en milliers de lignes de code, KLOC) et sur des facteurs de coût reflétant la complexité du projet. Pour une application de complexité moyenne comme SIGR-ITS, développée dans un environnement maîtrisé, le modèle **semi-détaché** est le plus adapté.

III.4.2. Application au projet SIGR-ITS

En appliquant le modèle COCOMO semi-détaché aux caractéristiques du projet, nous obtenons l'estimation suivante :

- **Taille du projet** : 25 KLOC (Milliers de Lignes de Code), basé sur l'analyse du code source (PHP et templates Blade).
- **Modèle choisi** : Semi-détaché (complexité moyenne).

- **Formules appliquées (COCOMO de base) :**

- Effort (MM) = $3.0 * (KLOC)^{1.12} = 3.0 * (25)^{1.12} \approx 106 \text{ mois-personnes}$
- Durée (TDEV) = $2.5 * (MM)^{0.35} = 2.5 * (106)^{0.35} \approx 12 \text{ mois}$

Tableau 14: Estimation des coûts de développement avec COCOMO

Élément	Valeur / Calcul	Résultat Estimé
Taille du logiciel (KLOC)	Analyse du code source	25 KLOC
Effort (MM)	$3.0 * (25)^{1.12}$	106 mois-personnes
Durée de développement (TDEV)	$2.5 * (106)^{0.35}$	12 mois
Coût de développement		
Salaire mensuel moyen (Dev. Bac+5)	Marché local (Burkina Faso)	300 000 FCFA
Coût total développement	$106 \text{ MM} * 300\,000 \text{ FCFA}$	31 800 000 FCFA
Coûts associés (estimation)		
Formation des utilisateurs (10 agents)	$2 \text{ jours} * 10\,000 \text{ FCFA/jour/agent}$	200 000 FCFA
Hébergement & Maintenance annuelle	Coût forfaitaire estimé	500 000 FCFA
Coût total projet (1ère année)	Développement + Formation + Maintenance	~32 500 000 FCFA

Interprétation : Cette estimation chiffre l'investissement initial nécessaire pour produire un logiciel sur mesure de la taille et de la complexité de SIGR-ITS. Elle met en lumière la valeur économique de la solution, justifiant l'investissement par les gains en efficacité, traçabilité et qualité de pilotage qu'elle apporte au processus de suivi des recommandations.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a détaillé la réalisation complète de la plateforme **SIGR-ITS**. L'environnement technique structuré (Laravel MVC, PostgreSQL) a permis de développer des interfaces utilisateur ciblées sur le workflow métier de l'ITS, depuis la création des recommandations jusqu'au reporting stratégique. Les aspects critiques de sécurité et de communication (notifications) ont été intégrés. Enfin, une estimation économique préliminaire, basée sur la méthode COCOMO, a permis de quantifier l'effort de développement et de situer le projet dans une perspective de retour sur investissement. La plateforme ainsi réalisée constitue une base opérationnelle solide pour la digitalisation du processus au sein du MCCAT.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, il apparaît clairement que la mise en place de la plateforme SIGR-ITS constitue bien plus qu'un simple projet informatique, elle s'inscrit comme un véritable levier de modernisation des pratiques administratives au sein du MCCAT. Face aux limites du système manuel initial caractérisé par une faible traçabilité, une coordination complexe et un pilotage peu efficace la solution proposée apporte une réponse concrète, structurée et durable.

L'approche adoptée, fondée sur la méthodologie 2TUP et appuyée par une modélisation UML rigoureuse, a permis d'assurer une parfaite adéquation entre les besoins métiers de l'Inspection Technique des Services et les choix techniques retenus. Le développement de l'application web, basé sur Laravel et PostgreSQL, a abouti à un outil collaboratif capable de gérer l'ensemble du cycle de vie des recommandations : de leur formulation jusqu'à leur clôture, en passant par la planification, le suivi et le reporting.

Les fonctionnalités implémentées gestion des utilisateurs, suivi des plans d'action, tableaux de bord, notifications automatiques offrent désormais aux acteurs une visibilité en temps réel sur l'état d'avancement des recommandations. Cette centralisation de l'information renforce la transparence, facilite la prise de décision et améliore significativement la performance organisationnelle.

Sur le plan personnel et professionnel, ce stage a été une expérience particulièrement enrichissante. Il a permis de consolider des compétences techniques en développement web, en conception de systèmes d'information et en gestion de projet, tout en offrant une immersion concrète dans un environnement institutionnel exigeant. Il a également favorisé l'acquisition de compétences transversales essentielles telles que l'analyse métier, la communication avec les utilisateurs et l'adaptation aux contraintes du terrain.

En perspective, cette plateforme pourra évoluer vers l'intégration de modules complémentaires (archivage électronique, indicateurs avancés de performance, interconnexion avec d'autres systèmes ministériels), renforçant ainsi son rôle stratégique dans la gouvernance numérique du ministère.

En définitive, le projet SIGR-ITS illustre parfaitement comment une solution numérique ciblée, conçue en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux, peut transformer un processus

administratif complexe en un système agile, traçable et orienté résultats posant ainsi une pierre supplémentaire à l'édifice de la transformation digitale de l'administration publique.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
SOMMAIRE.....	iii
LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS.....	iv
LISTE DES FIGURES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
RÉSUMÉ.....	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
PROBLÉMATIQUE.....	2
CHAPITRE I : ÉTUDE DE L'EXISTANT	4
Introduction	4
I.1. Présentation de l'environnement du stage	4
I.1.1. Présentation de la structure de formation : l'Université Aube Nouvelle	4
I.1.2. Présentation de la structure d'accueil	7
I.2. Étude de l'existant	12
I.2.1. Description du système existant.....	12
I.2.2. Critique du système existant	15
I.2.3. Solutions existantes.....	16
I.2.4. Justification de la solution proposée	17
I.3. OBJECTIFS DU PROJET	18
I.3.1. Objectif général.....	18
I.3.2. Objectifs spécifiques	18
Conclusion du chapitre.....	19
CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION.....	21
Introduction	21
II.1. MÉTHODOLOGIE ET OUTILS	21
II.1.1. Méthode d'analyse : Two Track Unified Process (2TUP).....	21
II.1.2. Langage de modélisation : Unified Modeling Language (UML)	23

II.1.3. Gestion de projet.....	31
II.2. ANALYSE DES BESOINS	35
II.2.1. Identification des acteurs	35
II.2.2. Besoins fonctionnels	44
II.2.3. Besoins non fonctionnels	55
II.3. MODÉLISATION DU SYSTÈME.....	62
II.3.1. Diagramme de cas d'utilisation.....	63
II.3.2. Diagramme de classes.....	71
II.3.4 Diagrammes de séquence.....	82
Conclusion du chapitre	85
CHAPITRE III : RÉALISATION	87
Introduction	87
III.1. Environnement de développement	87
III.1.1. Architecture logicielle (MVC).....	87
III.1.2. Technologies utilisées.....	88
III.2. Interfaces principales de l'application	89
III.2.1. Interface d'authentification	89
III.2.2. Tableau de bord ITS	90
III.2.3. Gestion des recommandations.....	91
III.2.4. Interface de validation (Inspecteur Général)	92
III.2.5. Élaboration du plan d'action (Point Focal)	93
III.2.6. Suivi et reporting (Responsable et Cabinet).....	94
III.3. Aspects techniques.....	95
III.3.1. Sécurité de l'application.....	95
III.3.2. Système de notifications.....	96
III.4. Étude économique préliminaire.....	96
III.4.1. Présentation de la méthode COCOMO	96
III.4.2. Application au projet SIGR-ITS.....	96
Conclusion du chapitre	98
CONCLUSION GÉNÉRALE	99
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	x
TABLE DES MATIERES	xi

